# I. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
# «МАТЕМАТИКА В ФОТОГРАФИИ. СОЗДАНИЕ УДАЧНОГО КАДРА»

## ЗАНЯТИЕ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.

**Цель:**

- Познакомить обучающихся друг с другом.

- Развить позитивные навыки работы в команде.

- Познакомить обучающихся с основными математическими концепциями, применяемыми в информатике.

- Разъяснить важность математики в различных областях информатики.

- Развить интерес к предмету и подготовить обучающихся к дальнейшему изучению.

**1. Введение (15 минут).**

Приветствие: Представление преподавателя и краткое введение в тему занятия. Объяснение, зачем важно знакомиться и работать в команде. Обсуждение ожиданий от курса.

Знакомство с правилами общения: Четкое определение правил и норм поведения на занятии.

Инструктаж по технике безопасности и правил безопасности (презентация). Преподаватель обсуждает с обучающимися правила ТБ, ПБ, Террористической безопасности. Преподаватель проводит беседу об этих правилах и предлагает ознакомиться с тем, что будет обсуждаться на занятии.

Объяснение важности математики. Знакомство с рабочей тетрадью.

**2. Знакомство (15 минут).**

«Найдите ложь» - обучающиеся работают в тетради, пишут три факта о себе, один из которых – ложь. Каждый участник по очереди говорит три факта о себе. Остальные должны догадаться, что именно было ложью.

**3. Основные математические концепции (10 минут).**

Обсуждение ключевых тем.

**4. Практическое задание (20 минут).**

Обсуждение математических концепций, вопросов:

- «Зачем математика нужна программисту?»;

- «Примеры связи математики и IT»;

- «Мог бы существовать компьютер без математики?»;

нахождение примеров применения. Обсуждение наиболее интересных примеров и идей.

**Рисуночный тест «КАКТУС»***

***Проводится на усмотрение педагога.***

Задание: «Нарисуй кактус». Проводит педагог.

Материалы: рабочая тетрадь, простой карандаш. Можно также использовать цветные карандаши или другие материалы для раскрашивания. Это даст дополнительные возможности для интерпретации цвета.

После завершения рисунка можно задать дополнительные вопросы:

1. Этот кактус домашний или дикий? Где он растет (у кого дома или в какой пустыне)?

2. Этот кактус колется? Его можно потрогать?

3. О нем кто-нибудь заботится?

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству?

5. Когда кактус вырастет, как он изменится (иголки, объем, отростки)?

**Интерпретация рисуночного теста «Кактус» (с примером).**

Общие параметры:

1. Пространственное положение:

- внизу страницы - заниженная самооценка;

- вверху - завышенная самооценка;

- на средней линии - адекватная самооценка.

Справа - ориентация на будущее, слева - уход в прошлое, по центру - сосредоточение в настоящем.

2. Размер рисунка:

- менее 1/3 страницы - заниженная самооценка;

- более 2/3 страницы - завышенная самооценка.

Крупный рисунок, расположенный в центре листа - эгоцентризм, стремление к лидерству. Маленький рисунок, расположенный внизу листа - неуверенность в себе, зависимость.

3. Характеристики линий:

- штриховка – тревожность;

- отрывистые линии – импульсивность;

- четкие линии - уверенность.

Силу нажима на карандаш удобно смотреть с «изнанки» листа: сильный нажим - напряжение (особенно если подчеркнута какая-то деталь), импульсивность; слабый нажим - слабость, снижение настроения.

4. Специфические особенности:

- иголки (их может и не быть!) указывают на уровень агрессивности. Большие, длинные, толстые, ядовитые означают высокий уровень агрессивности.

- направленные вверх - на вышестоящих людей (взрослых, руководство и т.д.);

- в стороны - на равных (ровесников, того же социального положения);

- вниз - на младших (слабых, зависимых, детей).

Домашний кактус (в горшке или в помещении) - ценность семьи, домашнего тепла, стремление к защите.

Дикий кактус (растет в пустыне) - чувство одиночества (если он там один) или потребность в свободе (если там много растений).

Цветок, необычная форма, украшения - женственность, демонстративность (любит быть в центре внимания).

Наличие выступающих отростков - открытость. Отростки, зигзаги расположены внутри контура - замкнутость.

«Радостный» кактус, яркие цвета - оптимизм, эмоциональный подъем. Заштрихованный кактус, темные цвета - тревожность, сниженное настроение.

Наличие других кактусов, растений или животных - экстравертированность (общительность).

Только один кактус (неживые предметы не считаются) - интровертированность (погруженность в себя, замкнутость) или одиночество.

**5. Заключительная часть (20 минут).**

Подведение итогов занятия. Обсуждение ключевых моментов, изученных на занятии.

- Что стало самым интересным или новым для студентов?
- Постановка задач на следующий урок.
- Ответы на вопросы студентов.

Время для вопросов и обсуждений по теме занятия или курсу в целом.

**Материалы:**

- Презентация с основными математическими концепциями.
- Раздаточные материалы с заданиями.
- Доска или флипчарт для записи результатов работы.

**Ожидаемые результаты:**

- Понимание важных математических концепций, применяемых в информатике.
- Развитие навыков работы в команде.
- Повышение интереса к математике и её значению в будущей профессиональной деятельности.

## ЗАНЯТИЕ 2. МЕТОД ПРОЕКТОВ.

**Цель:**

- Сформировать знания о проектной деятельности, этапах выполнения проектов;

- Развить навыки планирования и организации проектной деятельности;

- Воспитание эстетического вкуса, осознание обучающимися возможностей применения абстрактных технологических знаний и умений для анализа и решения практических задач.

**Часть 1: Введение в метод проектов (20 минут).**

**1.1. Определение и основные характеристики.**

Понятие метода проектов. История возникновения и развития.

Основные характеристики: целостность, практическая направленность, самостоятельность участников.

**1.2. Преимущества и недостатки метода проектов.**

Плюсы: развитие критического мышления, коммуникативных навыков, творчества.

Минусы: время на подготовку, необходимость навыков работы в команде.

**1.3. Примеры проектов.**

Обсуждение успешных проектов (школьные, университетские и реальные бизнес-проекты).

Вопросы для обсуждения: какие проекты были успешными и почему?

**Часть 2: Этапы работы над проектом (15 минут).**

**2.1. Формулирование темы и целей проекта.**

Определение темы. Установка конкретных и измеримых целей.

**2.2. Планирование.**

Составление плана проекта: основные этапы, распределение ролей, сроки выполнения. Обсуждение инструментов для проектирования.

**2.3. Реализация проекта.**

Основные аспекты реализации: управление временем, коммуникация в команде, адаптация к изменениям.

**Часть 3: Практическая работа (40 минут).**

**3.1. Работа в группах.**

Разделение участников на группы.

Каждой группе предлагается выбрать тему проекта и разработать план (5–7 минут на обсуждение).

Презентация плана проекта от каждой группы (3–5 минут на группу).

**3.2. Обсуждение и обратная связь.**

Обсуждение представленных проектов.

Коллективная обратная связь: что можно улучшить, какие идеи интересные и почему.

**Часть 4: Заключение и выводы.**

**4.1. Рефлексия (5 минут).**

Участники делятся впечатлениями о занятии. Обсуждение того, что нового узнали и как применят знания на практике.

**4.2. Итоги занятия.**

Подведение итогов. Рекомендации по дальнейшему изучению метода проектов.

**Дополнительные материалы:**

- Презентация с ключевыми моментами.

- Раздаточные материалы: таблицы для планирования проекта, список ресурсов для исследования.

**Оборудование:**

- Проектор и экран (для презентации).

- Маркеры и флипчарт (для групповой работы).

- Ноутбуки или планшеты (при наличии) для создания электронных документов.

Такой план занятия поможет обучающимся глубже понять метод проектов и развить практические навыки для его применения.

## ЗАНЯТИЕ 3. ПРАВИЛА МАТЕМАТИКИ В ФОТОИСКУССТВЕ.

**Цель:**

- Познакомить обучающихся с основными математическими правилами и принципами, которые используются в фотографии.

- Показать, как эти правила помогают создавать гармоничные и удачные композиции.

- Развить навыки анализа и критического мышления через практическую работу.

- На примерах изобразительного искусства и природных явлений продемонстрировать принцип золотого сечения;

- Способствовать выработке нового мировоззрения, основанного на принципах гармонии «золотого сечения».

**Часть 1: Введение в тему (10 минут).**

**1.1. Обсуждение темы.**

Зачем математика важна в искусстве? Краткий вводный разговор о том, как математика пересекается с фотографией.

Обсуждение с обучающимися «Что такое золотое сечение».

**1.2. Знакомство с основными правилами (15 минут).**

Объяснение темы. Изучение истории золотого сечения. Узнаём, что такое «Ряд Фибоначчи».

Обучающиеся познакомятся с композицией, золотым сечением, перспективой и с геометрическими правилами, применяемыми при построении геометрически правильного кадра.

На основе полученных знаний обучающимися будет создана памятка (презентация) с приложенными примерами фотографий, наглядно отражающими приемы построения кадра.

Математика в композиции фотографии:

Правило третей: объяснение, как деление кадра на три части (по горизонтали и вертикали) помогает создать более сбалансированные фотографии.

Золотое сечение: обсуждение, как это математическое соотношение используется для создания гармоничных композиций.

Симметрия и асимметрия: как эти принципы могут влиять на восприятие изображения.

Примеры известных фотографий, в которых заметны вышеупомянутые принципы (показ слайдов).

Обсуждение, как математика помогает визуально воспринимать фотографии: внимание к линиям, формам и пропорциям.

**Часть 3: Освещение и экспонирование (15 минут).**

**3.1. Основы экспозиции.**

Понятие экспозиции: светосила, выдержка и диафрагма. Математические отношения между параметрами.

**3.2. Диафрагма и глубина резкости.**

Как диафрагма влияет на фокусировку и композицию. Формула для расчета глубины резкости и её применение.

**Часть 4: Практическая работа (30 минут).**

**4.1. Фотографическая практика.**

Участники разделяются на группы. Каждой группе раздаются задания на основе изученных правил (например, использовать правило третей, применить золотое сечение и т.д.).

Фотографирование объектов с использованием изученных принципов.

**4.2. Обсуждение результатов.**

Каждая группа представляет свои работы и объясняет, как применялись математические принципы. Обсуждение удачных и неудачных решений.

**Часть 5: Заключение и выводы (10 минут).**

**5.1. Рефлексия.**

Участники делятся своими впечатлениями об использовании математики в фотографии.

Обсуждение того, что нового узнали и как это применят в будущем.

**5.2. Итоги занятия.**

Подведение итогов. Рефлексия. Обсуждение, что стало самым важным или интересным в занятии. Как они могут использовать эти принципы в будущем.

**Домашнее задание.**

Сделать одну или несколько фотографий на заданную тему (например, «Природа» или «Город») с применением одного из изученных правил.

Написать короткий комментарий, объясняющий, какие математические принципы были использованы.

**Ожидаемые результаты:**

- Обучающиеся должны понять, как математика применяется в фотоискусстве.

- Развитие креативного мышления и аналитических навыков.

- Умение анализировать и обосновывать свои решения в создании фотографий.

## ЗАНЯТИЕ 4. ЭЛЕМЕНТЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА.

**Цель:**

- Знакомство с понятиями «ораторское искусство», «ораторская речь»;

- Углубить и расширить знания обучающихся в умении владеть мастерством устной речи, голосам, интонацией, мимикой, жестом, умение найти верное слово для каждой ситуации;

- Воспитание ответственного отношения к слову автора, собственному слову, культуре речи;

- Развить навыки публичного выступления и уверенного общения;

- Практиковать техники, влияющие на эффективность ораторского мастерства.

**Часть 1: Введение в ораторское искусство (10 минут).**

**1.1. Определение и значение ораторского искусства.**

Понятие ораторского искусства. Роль ораторов в обществе: исторические и современные примеры.

**1.2. Основные элементы ораторского искусства.**

Структура речи: введение, основная часть, заключение. Важность языка тела, голоса и интонации.

**Часть 2: Подготовка к выступлению (10 минут).**

**2.1. Составление структуры речи.**

Обсуждение ключевых компонентов: тема, цель, аудитория. Как создать убедительное введение и четкое заключение.

**2.2. Исследование темы и аудитории (10 минут).**

Исследование: как изучение аудитории влияет на выбор языка и стиля. Техники подготовки материалов: использование фактов, примеров, историй.

**Часть 3: Основные техники ораторского искусства (10 минут).**

**3.1. Язык тела.**

Важность невербальных сигналов: жесты, мимика, поза. Упражнения для улучшения языка тела (например, перед зеркалом).

**3.2. Голос и интонация.**

Как голос и интонация влияют на восприятие речи.

Упражнения на дикцию, темп и громкость.

**Часть 4: Практическая работа (30 минут).**

**4.1. Подготовка мини-выступлений.**

Участники делятся на небольшие группы. Каждой группе предлагается подготовить 2–3-минутное выступление на заданную тему.

Поддержка и обсуждение структуры и содержания среди участников.

**4.2. Презентация и обратная связь.**

Каждая группа представляет свое мини-выступление.

Обсуждение, что удалось сделать хорошо, а что можно улучшить (обратная связь от участников и ведущего).

**Часть 5: Заключение и выводы (10 минут).**

**5.1. Рефлексия.**

Участники делятся своими впечатлениями и полезными находками из занятия. Обсуждение того, что нового узнали, что было сложно.

**5.2. Итоги занятия.**

Подведение итогов. Рекомендации по дальнейшей практике и саморазвитию в области ораторского искусства. Вопросы и ответы.

Дополнительные материалы:

- Презентация с ключевыми моментами и техническими советами.

- Раздаточные материалы с понятиями, техниками и упражнениями для самостоятельной практики.

**Итог:** занятие поможет обучающимся осознать важность ораторского мастерства, развить необходимые навыки и уверенность для публичных выступлений.

## ЗАНЯТИЕ 5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ.

**Цель:**

- Изучить принципы успешной презентации проекта;
- Подготовить речь и структуру презентации по итогам работы;
- Научиться создавать презентации в MS PowerPoint / LibreOffice.

**1. Введение (10 минут).**

Приветствие и представление темы занятия. Обсуждение целей и значимости успешной защиты проектов. Краткий обзор этапов защиты проекта.

**2. Принципы успешной презентации (10 минут).**

**Структура презентации:**

- Введение: цель, краткий обзор;
- Основная часть: ключевые моменты, аргументация;
- Заключение: выводы, предложение дальнейших шагов.

**Форматирование слайдов:**

- Использование понятного и читабельного шрифта;
- Цветовая палитра и стиль оформления;
- Баланс текста и визуальных элементов (графики, изображения).

**Публичное выступление:**

- Уверенность, темп, интонация;
- Контакт с аудиторией и использование жестов;
- Работа с вопросами и обратной связью.

**3. Подготовка речи выступления (20 минут).**

**Разработка речевого плана:**

- Определение ключевых пунктов для представления;
- Создание вводной части, основной и заключительной.

**Практика речи:**

- Парная работа: обмен речевыми планами с сокурсниками;

- Обратная связь от сокурсников: что можно улучшить?

**4. Создание презентации (30 минут).**

Знакомство с MS PowerPoint или LibreOffice: Краткий обзор интерфейса и функционала обеих платформ. Выбор подходящего инструмента в зависимости от цели и аудитории.

Практическая работа: Обучающиеся начинают работу над своей презентацией, используя подготовленные речевые планы.

Рекомендации по созданию слайдов:

- Добавление текста, изображений, графиков;

- Эффекты анимации и переходы.

Обсуждение трудностей и находка решений.

**5. Заключение и обратная связь (10 минут).**

Подведение итогов занятия. Обсуждение ключевых моментов и выводов. Ответы на вопросы. Рекомендации по дальнейшему улучшению навыков презентации.

**Дополнительно:**

Материалы для занятия: Презентация с основными концепциями. Примеры успешных презентаций.

Оборудование:

Компьютеры или ноутбуки с доступом к MS PowerPoint / LibreOffice и интернету.

**Итог:** занятие поможет обучающимся не только понять основы подготовки к защите проектов, но и практически применить полученные знания в процессе создания и представления своих работ.

## II. ГЕОМЕТРИЯ. «ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ. МОДЕЛЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

## ЗАНЯТИЕ 6. ГЕОМЕТРИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И В ИСКУССТВЕ.

**Цели:**

- Изучить материал по теме и найти точки соприкосновения между геометрией и искусством.

- Найти применение конкретных геометрических форм и фигур в различных направлениях искусства.

- Рассмотреть применение геометрических форм в архитектуре, живописи, скульптуре, музыке и мультипликации.

- Познакомиться с различными творениями великих людей всего мира.

**1. Введение (10 минут).**

Приветствие. Краткое представление темы занятия. Объяснение, почему важно понимать геометрию и как она связана с повседневной жизнью и искусством.

Обсуждение: как обучающиеся видят геометрию в своей жизни? Примеры из повседневного опыта.

**2. Геометрические формы в повседневной жизни (20 минут).**

Примеры геометрических фигур:

Круги, квадраты, треугольники и другие фигуры в архитектуре (дома, мосты).

Применение геометрии в дизайне предметов (мебель, автомобили, упаковка).

Задание: обучающиеся по очереди делятся примерами геометрических форм, которые они видят вокруг себя. Можно использовать фотографии или рисунки для иллюстрации.

**3. Геометрия в искусстве (10 минут).**

Обзор использования геометрии в различных художественных направлениях:

Ренессанс (перспектива, симметрия).

Абстрактное искусство (геометрические формы как элементы композиции).

Современное искусство и архитектура (здания с нестандартными геометрическими формами).

Примеры: Анализ произведений искусства, где используется геометрия (например, работы Казимира Малевича, Пабло Пикассо).

**4. Практическая часть (30 минут).**

Работа с тетрадью.

**5. Заключение (10 минут).**

Подведение итогов занятия: что нового и интересного узнали о геометрии в повседневной жизни и искусстве.

Обсуждение применения геометрии в будущей профессиональной деятельности, в том числе для тех, кто интересуется дизайном, архитектурой, искусством и математикой.

## ЗАНЯТИЕ 7. ПРОСТРАНСТВО И РАЗМЕРНОСТЬ.

**Цель:**

- Понять, что такое пространство и его размерность, научиться различать и передавать объемность фигур.

- Развить навыки определения размерности, умение передавать объем через рисунки и выявлять ошибки в изображениях.

**1. Вводное слово и постановка задач (10 минут).**

Объяснить, что такое пространство и почему его изучение важно в геометрии и в жизни.

Поставить задачи:

- Ознакомиться с понятиями «пространство» и «размерность».

- Научиться определять размерность фигур по их изображению.

- Научиться передавать объемность фигур и распознавать ошибки.

**2. Теория: понятия «пространство» и «размерность» (20 минут).**

**2.1 Что такое пространство?**

Пространство — это трехмерная совокупность всех точек вокруг нас.

В геометрии — это модель, в которой расположены фигуры. В учебных задачах: изображение пространства на плоскости (через перспективу, изгиб линий).

**2.2 Что такое размерность?**

Размерность определяет число координат, необходимых для конкретной фигуры или тела:

- Линейная (1D): одна координата (отрезок);

- Плоскостная (2D): две координаты (квадрат, круг);

- Объемная (3D): три координаты (куб, шар, цилиндр).

Важность: понимание, что такое линии, поверхности, объем, и как их изображать.

**2.3 Изображение пространственных фигур на плоскости.**

Почему важна перспектива, изгиб линий. Методы передачи объемности:

- Использование линий изгиба, сжатых или разорванных линий.

- Тень, свет, — для усиления объемности.

Виды изображений: Проекции, схемы, рисунки с перспективой.

**2.4 Взаимосвязь.**

Размерность — характеристика пространства.

Изображение — проекция или модель этого пространства на плоскости.

**3. Практическая часть: определить размерность и передавать объемность (40 минут).**

**3.1 Работа по определению размерности.**

На чертежах дали разные фигуры:

Линейка — определить, что изображено (отрезок, полукруг, куб).

Обсудить, как понять по изображению, представляет ли фигура объем или плоскость.

**3.2 Передача объема через изгиб линий.**

Практическое задание: Нарисовать куб, шар, цилиндр.

Использовать изгибы линий, чтобы показать объем.

Объяснить, как линиями показывать внутренние и внешние грани.

**3.3 Визуальный контроль — находить ошибки.**

Предоставить несколько рисунков объектов:

- Некоторые изображены неправильно (например, прямые линии вместо изгибов). Задача обучающихся — распознать неправильно изображенные фигуры и обосновать ошибку.

**3.4 Создание собственных изображений.**

Обучающиеся рисуют свои фигуры (например, куб или кулю) с учетом объемности и изгибов.

Обсуждение: что получилось хорошо и что нужно улучшить.

**4. Итог и рефлексия (10 минут).**

Обсуждение: Почему важно правильно передавать объем. Какие методы помогают лучше понять пространственные фигуры. Важность умения распознавать ошибки в изображениях, чтобы избежать их при проектировании и моделировании.

Итог: обучающиеся знакомятся с понятиями «пространство» и «размерность»; учатся передавать объем через рисунки; развивают способность замечать ошибки в изображениях.

## ЗАНЯТИЕ 8. ВОЗМОЖНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПЕРИМЕТРА И ПЛОЩАДИ ФИГУР, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

**Цель:**

- Понять, как связаны площадь и периметр различных фигур, и как это влияет на практическое строительство.

- Провести исследование зависимостей, решить реальные задачи, сделать выводы и выбрать оптимальную конструкцию.

**1. Вводное слово и постановка задач (10 минут).**

Объяснить важность исследования взаимосвязи между площадью и периметром.

Озвучить задачи:

- Провести исследования по зависимости между площадью и периметром.

- На базе исследований решить проблему царицы Дидоны и аналогичные практические задачи.

- Сделать выводы и выбрать оптимальное решение для жилого помещения.

**2. Теория: исследование зависимостей (20 минут).**

**2.1 Что такое периметр и площадь?**

Периметр — сумма всех сторон фигуры.

Площадь — внутренняя поверхность фигуры.

Важность для строительства: площадь — полезная площадь, периметр — для оценки материалов, затрат.

**2.2 Взаимосвязь между периметром и площадью.**

Наиболее очевидные зависимости:

- Для фигуры одного типа, увеличение площади обычно ведет к увеличению периметра. Нужно найти закономерности на примере конкретных фигур: квадрата, прямоугольника, окружности.

**2.3 Зависимости для простых фигур.**

Квадрат:

Площадь: $S=a^2$**;**

Периметр: P= 4a**.**

Связь: P=4S**.**

Прямоугольник:

S=ab**;** P=2(a+b).

Зависимость: для фиксированной площади, периметр минимален, когда стороны равны (квадрат).

Окружность:

$S=\pi r^2$**;**

$P=2\pi r$**.**

Связь: $P=2\pi S$**.**

**2.4 Итоги.**

Чем более «круглая» (оптимизированная) фигура — тем лучше соотношение между площадью и периметром.

Повышение площади при фиксированном периметре достигается за счет изменения формы.

**3. Практическая часть: групповое исследование и задачи (40 минут).**

**3.1 Исследование зависимостей.**

Построить таблицы или графики:

- Площадь и периметр различных фигур (квадрат, прямоугольник при разных соотношениях сторон, круг).

Построить графики: P против S.

Анализировать, при каких соотношениях фигуры максимально эффективно используют материалы.

**3.2 Решение задач: ситуация царицы Дидоны.**

Использовать результаты исследования.

Задача: «У царицы есть территория, и нужно определить оптимальную форму стены или комнаты по параметрам: минимальный периметр при заданной площади, или наоборот — максимальную площадь при минимальном периметре».

Проанализировать, как форма влияет на затраты материалов.

**3.3 Практическое задание: расчет и сравнение.**

Рассчитать периметр и площадь для различных помещений:

- Прямоугольные комнаты с разными соотношениями сторон.

- Окружная комната (круг).

Сделать выводы о том, какая форма наиболее экономична и практична.

**4. Обсуждение и выводы (10 минут).**

Почему оптимальна форма именно в нашей модели. Какие закономерности выявлены. Какие решения подходят для строительства жилых помещений и почему. Обосновать выбор оптимальной геометрической формы.

**Итог:** обучающиеся исследуют зависимости между периметром и площадью вручную и графически; решат практическую задачу по проектированию жилого помещения; сделают выводы о наиболее рациональных формах для строительства.

# ЗАНЯТИЕ 9. РАСЧЕТ УГЛА НАКЛОНА КРЫШИ ДЛЯ ЧЕРДАЧНОЙ И МАНСАРДНОЙ КРОВЛИ.

**Цель:**

- Понять зависимость угла наклона крыши от эксплуатационных характеристик и строительно-технических требований.

- Научиться определять оптимальный угол наклона для конкретной модели крыши и рассчитывать его.

**1. Вводное слово и постановка задач (10 минут).**

Объяснить, почему важен угол наклона крыши в строительстве.

Озвучить задачи:

- Изучить влияние угла наклона на эксплуатационные характеристики;

- Научиться рассчитывать угол наклона для конкретных условий и моделей.

**2. Теория: зависимость угла наклона крыши и характеристики (20 минут).**

**2.1 Назначение и функции кровли.**

Защитить от осадков, ветра, обеспечить теплоизоляцию.

Важность правильного угла для использования чердака и мансарды как жилых или технических помещений.

**2.2 Влияние угла наклона на эксплуатацию.**

Высокий угол (более 30-45°):

- Хорошая защита от снега, воды, меньшие риски затопления;

- Увеличение площади кровли, что повышает затраты;

- Трудности при строительстве и уходе.

Низкий угол (менее 30°):

- Меньше затрат, более эстетично;

- Меньше защита от снега и воды, возможны протечки;

- Требование к качеству гидроизоляции.

**2.3 Основные принципы выбора угла.**

Зависит от климатических условий региона:

- Снеговые нагрузки — более крутая кровля;

- Ветрозащита и дождливый климат — наклон менее 30°.

Зависит от назначения: жилое помещение, технический чердак, гараж.

**2.4 Формулы и расчет.**

Основной расчет: зависимость между углом наклона и высотой крыши, длиной ската.

Пример формулы: $\tan(\alpha) = lh$ где: $\alpha$ — угол наклона крыши, h — высота подъема ската, l — горизонтальная длина ската (полочная длина).

**2.5 Практические рекомендации.**

Вариант: при проектировании кровли определить оптимальный угол, исходя из климатических данных и назначения крыши.

**3. Практическая часть: расчет угла наклона (40 минут).**

**3.1 Постановка задачи.**

Каждая группа выбирает тип кровли (скат, двухскатная, многоскатная). Определяет параметры: основание (длину), высоту подъема (по требованиям).

**3.2 Расчет угла наклона.**

Используя формулу $\alpha = \arctan(lh)$.

Примеры:

Высота подъема $h = 3$ м, длина ската $l = 6$ м. Вычислить $\alpha$.

**3.3 Работа с расчетами.**

Для конкретных параметров рассчитать угол. Проанализировать, подходит ли полученный угол под региональные условия (например, снежные зимы).

**3.4 Создание проектной модели кровли.**

На чертеже указать выбранный угол наклона. Обосновать выбор, учитывая климатические и эксплуатационные особенности.

**3.5 Обсуждение результатов.**

Какие варианты были предложены. Какие углы оказались оптимальными и почему. Какие сложности возникли при расчетах.

**4. Итог и рефлексия (10 минут).**

Обсудить важность правильного расчета угла крыши.

Что нового узнали о влиянии угла на удельные характеристики.

Подчеркнуть необходимость учета региональных и эксплуатационных условий при проектировании.

**Итог:** обучающиеся изучат теоретическую базу и научатся практическим расчетам углов наклонов кровли, что важно для правильного проектирования и долговечности здания.

## ЗАНЯТИЕ 10. ГЕОМЕТРИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ.

**Цель:**

- Понять связь между геометрией и искусством дизайна интерьера.

- Научиться применять геометрические принципы при проектировании комнат.

**1. Вводная часть и постановка целей (10 минут).**

Объяснить важность геометрии в дизайне интерьера.

Озвучить задачи:

- Познать исторические связи искусства дизайна и геометрии.

- Изучить основные геометрические принципы, используемые в интерьере.

- На практике спроектировать комнату с применением этих знаний.

**2. Теория: искусство дизайна и геометрия (20 минут).**

**2.1 Происхождение и суть искусства дизайна интерьера.**

Краткая история: от древних цивилизаций до современности.

Основные элементы: форма, пропорции, симметрия, баланс.

**2.2 Связь дизайна с геометрией.**

Почему геометрия важна: создает гармонию, баланс и эстетическую привлекательность.

Виды геометрических форм: круги, квадраты, треугольники, ромбы и их сочетания.

**2.3 Основные геометрические принципы в дизайне интерьера.**

Золотое сечение — создание гармонии и пропорций.

Симметрия и асимметрия — для баланса и динамики.

Повторы и ритмы — использование геометрических узоров.

Параллельность и перпендикулярность — структурирование пространства.

Углы и угловые решения — для зонирования и акцентов.

**2.4 Примеры из истории и современности.**

Древнегреческий дизайн, исламская архитектура, модерн и хай-тек.

**3. Практическая часть: проектирование комнат (40 минут).**

**3.1 Постановка задачи.**

Каждый разрабатывает дизайн комнаты (например, гостиная или спальня), применяя изученные геометрические принципы.

**3.2 Формат работы.**

Создать эскиз или макет (можно на бумаге или в графическом редакторе).

Включить в дизайн:

- Гармоничные пропорции по правилу золотого сечения.
- Симметричные и асимметричные элементы.
- Геометрические узоры в отделке или мебели.
- Продумать расположение мебели с учетом взаимных углов и линий.

**3.3 Инструкция для работы.**

Определить размер помещения. Создать схему расположения окон, двери. Продумать расположение предметов интерьера, с акцентом на геометрические формы. Обосновать выбор геометрических решений.

**3.4 Итоги и обмен результатами.**

Каждый презентует свой проект, объясняя выбор геометрии. Обсуждение: что получилось, какие идеи использовали, что было сложно.

**4. Итог и рефлексия (10 минут).**

Обсудить важность геометрии в создании эстетики интерьера. Какие принципы оказались наиболее легко применимыми. Какие идеи хотелось бы реализовать в жизни. Обратная связь: что нового узнали, что было интересно или сложено.

**Итог:** обучающиеся познакомятся с теоретическими основами связи геометрии и интерьера и смогут применить знания для проектирования гармоничных комнат.

## ЗАНЯТИЕ 11. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ДОМА.

**Цель:**

- Познакомиться со средой «SketchUp» / «Sweet Home 3D»;
- Изучить основные инструменты4
- Построить модель жилого дома или квартиры;
- Провести расчеты по материалам;
- Использовать правило золотого сечения в дизайне интерьеров.

**1. Вводное слово и цели (10 минут).**

Объяснить значение 3D-моделирования в дизайне и строительстве.

**2. Теория: знакомство со средой «SketchUp» и инструментами (20 минут).**

**2.1 Что такое «SketchUp» / «Sweet Home 3D»?**

Простая 3D-программа для моделирования архитектуры, дизайна и интерьера.

Основные возможности: создание и редактирование объектов, измерения, визуализация.

2.2 Основные инструменты и их использование.

Линия (Line) — создание линий и контуров.

Прямоугольник (Rectangle) — основание для стен, пола.

Инструменты перемещения (Move) и масштабирования (Scale) — изменение размеров и положения объектов.

Инструмент «Толщина» (Push/Pull) — создание объемных элементов из плоскостей.

Инструмент «Крутить» (Rotate) — повороты объектов.

Инструмент «Копировать» (Copy) — дублирование элементов.

Группы и компоненты — для организации и быстрого изменения модели.

**2.3 Сбор информации.**

Определение размеров дома, комнат.

Планировка комнат, расположение окон и дверей.

Подготовка чертежей, схем и фотографии для деталировки.

**3. Практическая часть: моделирование дома (40 минут).**

**3.1 Построение основы.**

Создать фундамент: нарисовать план. Построить стены: вытянуть внутренние и внешние части, установить двери и окна.

**3.2 Детализация интерьеров.**

Добавить межкомнатные перегородки, мебель, отделку. Использовать материалы и цвета.

**3.3 Расчеты материалов.**

Вести учет:

- Площадь стен, пола, потолка.

- Объем отделочных материалов (краска, обои, плитка).

- Количество окон, дверей и их размеры.

- Сделать простые таблицы или заметки.

**3.4 Использование правила золотого сечения.**

Объяснить правило «золотого сечения» (примерное соотношение 1:1,618).

Применить его для размещения элементов интерьера:

- Расположение мебели, окон, декоративных элементов.

- Создать гармоничные пропорции в дизайне.

**4. Итог и обсуждение (10 минут).**

Обсуждение: что получилось, что вызвало сложности.

Как применение «SketchUp» / «Sweet Home 3D» помогает лучше понять работу с пространством. Какие материалы и инструменты были полезны.

**Итог:** занятие даст основы моделирования дома и позволит применить теорию в практике, включая расчет материалов и использование гармоничных пропорций. Особенно ценен навык визуализации будущего жилья.

## ЗАНЯТИЕ 12. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТОВ

**1. Вводное слово и постановка целей (5 минут).**

Объяснить важность подготовки к защите проекта.

Озвучить задачи занятия:

- Создать структуру презентации**;**

**-** Подготовить речь и выступление**;**

**-** Научиться защищать проект и отвечать на вопросы**;**

**-** Провести рефлексию по итогам работы.

**2. Теоретическая часть: как организовать презентацию и речь (10 минут).**

Ключевые элементы презентации:

- Вступление: цель проекта, актуальность;

- Основная часть: методы, результаты, выводы;

- Заключение: итоги, перспективы.

Вопросы и ответы.

Как подготовить речь:

- Кратко и ясно, логично, придерживаясь структуры;

- Репетировать выступление, избегать длинных монологов;

- Аргументировать, поддерживать контакт с аудиторией.

Советы по созданию презентации:

- Минимум текста, больше изображений и схем;

- Использовать большие шрифты, яркие, понятные цвета;

- Не загружать слайды — только ключевые идеи.

**3. Практическое задание 1: подготовка структуры презентации (15 минут).**

Разделить участников на небольшие группы или работать индивидуально.

Задача: составить план презентации по своему проекту (пример схемы: Введение, Методы, Результаты, Итоги). Записать краткую речь по каждому разделу. Создать минимум 2–3 слайда с ключевыми тезисами (можно в виде набросков).

Рекомендуемый формат:

- Вступление (цель, актуальность);

- Основное содержание (методы, реализованные идеи, результаты);

- Итог и перспективы.

**4. Практическое задание 2: тренировка выступления и защита (30 минут).**

Каждый участник или группа представляет свою презентацию (5–7 минут). Остальные слушают и дают краткий обратный отзыв: что понравилось? Что можно улучшить? Какие вопросы желательно предусмотреть?

Обратная связь преподавателя или других обучающихся**.** Обсуждение сильных сторон и областей для улучшения.

**5. Подготовка к вопросам и защите проекта (10 минут).**

Обсуждение типичных вопросов, которые могут задать на защите. Советы, как отвечать спокойно и по делу.

Тренировка: предложить участникам потренироваться отвечать на возможные вопросы.

**6. Подведение итогов и проведение рефлексии (10 минут).**

Обсуждение: что было полезным? Какие сложности возникли? Что запомнилось больше всего? Какие навыки нужно улучшить? Запись коротких выводов или рекомендаций для дальнейшей работы.

Возможно, дать задание на дом — подготовить окончательный вариант презентации и выступления.

**Итог:** занятие — полный цикл: от теории до практики и обратной связи. Главная цель — уверенно подготовиться к защите своих проектов и получить ценный опыт публичных выступлений.

## III. ТЕОРИЯ ГРАФОВ. «ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА»
## ЗАНЯТИЕ 13. ГРАФЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.

**Цель:**

- Познакомиться с основными понятиями графов;

- Разобраться с классическими задачами на графах, например, задачей о семи кёнигсбергских мостах;

- Научиться моделировать реальные ситуации в виде графов.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Объяснить, что такое графы: объединение объектов (вершин) и связей между ними (рёбер).

Ориентация: зачем изучать графы — их используют в логистике, сетевых технологиях, планировании маршрутов, социальных сетях и др.

**2. Теория: основы графов (20 минут).**

**2.1 Что такое граф?**

Вершина (узел), рёбра (связи), виды графов (ориентированные и неориентированные).

Веса или затраты на рёбра — для задач маршрутизации, поиска кратчайшего пути.

**2.2 Основные понятия.**

- Дуги, цепи, пути, циклы.

- Связность, компоненты связности.

- Способы представления графов: списки смежности, матрицы смежности.

**2.3 Примеры применения.**

Карты и маршруты (связь городов), социальные сети, сетевые топологии, планирование работ.

**2.4 Задача о семи кёнигсбергских мостах — классическая задача.**

Суть: можно ли пройти по всем мостам ровно один раз, не пересекаясь с мостами заново?

Модель задачи: граф, вершины — районы, рёбра — мосты.

Результат: показать, что такой маршрут невозможен, потому что граф автономен и не содержит эйлеров цикл.

**3. Практическая часть: построение графов (40 минут).**

**3.1 Построение модели по реальной ситуации.**

Предложить обучающимся выбрать реальную ситуацию (например, маршрут парковки, сеть дорог, цепочку поставок).

Провести пошаговое построение графа: определить вершины (объекты, точки), соединить их рёбрами.

**3.2 Работа с задачами на построение графа.**

Нарисовать граф или создать его в таблице.

Варианты заданий:

- Построить неориентированный граф для связей между городами.

- Построить ориентированный граф для маршрутов доставки.

- Добавить веса на рёбра — например, расстояния или затраты.

**3.3 Решение задач на построение.**

Обсудить, какие свойства важны: связность, наличие циклов, наличие эйлеровых путей.

Использовать материалы для проверки корректности построенного графа.

**4. Итог и обсуждение (10 минут).**

Какие ситуации можно моделировать с помощью графов?

Что полезного мы узнали при построении моделей?

Какие задачи на графах бывают наиболее интересными и полезными?

Предложить подготовить небольшие свои проекты, где графы помогают решать реальные задачи.

**Итог:** на занятии обучающиеся познакомятся с основными понятиями о графах, научится моделировать ситуации и разбирать классические задачи логистики, такие как о семи мостах Кёнигсберга.

# ЗАНЯТИЕ 14. АЛГОРИТМЫ НАХОЖДЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ В ГРАФЕ.

**Цель:**

- Познакомиться с алгоритмами поиска кратчайшего пути**;**

**-** Понять принцип работы алгоритма Дейкстры**;**

**-** Научиться применять алгоритм на практике.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Объяснить важность поиска кратчайших путей в различных сферах (логистика, сетевые технологии, планирование маршрутов).

**2. Теория: алгоритмы поиска кратчайшего пути (20 минут).**

**2.1 Что такое кратчайший путь?**

Минимальная сумма весов (расстояний, затрат, времени) между двумя вершинами.

**2.2 Общие методы поиска.**

Алгоритм Дейкстры — наиболее распространенный для графов с неотрицательными весами.

Алгоритм Беллмана-Форда — для графов с возможными отрицательными весами.

Алгоритм поиска в ширину (для поиска кратчайшего пути в графах без весов).

**2.3 Алгоритм Дейкстры — принцип работы.**

Изначально все вершины, кроме начальной, имеют бесконечную стоимость. Постоянное обновление расстояний с помощью выбора ближайшей необработанной вершины.

Итог: получаем кратчайшие расстояния до всех вершин или до конкретной точки.

**2.4 Визуализация алгоритма.**

Рассмотрим пример графа: маршруты и веса. Демонстрация пошагового выполнения алгоритма.

**3. Практическая часть: применение алгоритма Дейкстры (40 минут).**

**3.1 Постановка задачи.**

Пусть есть граф с вершинами, ребрами с числовым значением.

Задача: найти кратчайший путь из начальной вершины в целевую.

**3.2 Построение графа и таблицы.**

Создание матрицы или списка смежности. Выполнение алгоритма вручную или в табличной форме, если это удобно.

**3.3 Автоматизация в Excel / Libre Calc.**

Использование функции «Решатель» или «Поиск решения»:

- Настраиваете переменные — показатели пути.

Ограничения: каждый узел посещается один раз или по условиям задачи.

Цель: минимизировать сумму затрат.

Пример: Столбцы: вершина, стоимость пути, предшественник.

Итоги: находим кратчайший путь, выделяем его.

**3.4 Анализ полученного результата.**

Посчитать суммарную стоимость пути. Построить маршрут по предшественникам. Обсудить особенности работы алгоритма и его эффективность.

**4. Итог и рефлексия (10 минут).**

Обсуждение: Какие алгоритмы использовали? Что было сложно? Где можно применить алгоритм Дейкстры в практике?

Предложить закрепить материал — решить похожую задачу самостоятельно. Обсудить возможные расширения: графы с отрицательными весами, алгоритм Беллмана-Форда.

**Итог:** на занятии обучающиеся познакомится с теорией поиска кратчайших путей и научатся применять алгоритм Дейкстры как вручную, так и автоматизировано. Навыки поиска оптимальных маршрутов полезны в логистике, сетевых технологиях и планировании.

# ЗАНЯТИЕ 15. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА. ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА.

**Цель:**

— Познакомиться с теорией графов в логистике;

— Научиться формализовать задачи КМ в виде транспортных моделей;

— Научиться практически решать задачи с помощью Excel или Libre Calc.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Объяснить актуальность задачи коммивояжёра (КМ): Почему важно находить оптимальные маршруты? В каких областях логистики применять такие решения?

**2. Теоретическая часть: применение теории графов (20 минут).**

**2.1 Что такое задача коммивояжёра?**

Необходимо посетить все города (или объекты) ровно один раз и вернуться в начальную точку, минимизируя общий маршрут.

**2.2 Графы в логистике.**

Вершины графа — города, объекты или точки доставки.

Ребра — маршруты или пути между точками.

Веса ребер — затраты, время, стоимость перевозки.

**2.3 Методы решения.**

Полное перебирание — малонагрузочные задачи (неэффективно при большом числе точек).

Алгоритмы ветвлений и границ, жадные методы, динамическое программирование.

Использование специальных программных решений или автоматизация в Excel.

**2.4 Транспортные модели.**

Пример: оптимизация маршрутов доставки при ограничениях по времени, стоимости или грузоподъемности.

**3. Практическая часть: решение (40 минут).**

**3.1 Формализация задачи.**

Определите города (вершины) и расстояния или затраты (веса ребер). Построение графа на бумаге или в таблице (например, матрице расстояний).

**3.2 Построение модели в Excel / Libre Calc.**

Создать таблицу с расстояниями или затратами.

Использовать «Решатель» или «Поиск решения» для поиска оптимального маршрута:

— Построить переменные (какие города посещать в каком порядке).

— Задайте ограничение — посетить все города ровно один раз.

— Направьте функцию минимизации — суммарные затраты маршрута.

**3.3 Анализ результатов.**

Проанализировать оптимальный маршрут. Посчитать общие затраты. Обсудить возможные варианты увеличения эффективности.

**4. Итоговая дискуссия и рефлексия (10 минут).**

Обсуждение полученных результатов: Какие сложности возникли? Какие методы наиболее эффективны для больших задач? Повышают ли автоматизированные инструменты качество решения? Какие навыки мы приобрели?

**Итог:** это занятие — совмещенное изучение теории и практики:

- Теоретические основы графов и логистики.

- Практическое решение с помощью Excel / Libre Calc и автоматизации.

- Развитие аналитического мышления и навыков моделирования задач логистики.

## ЗАНЯТИЕ 16. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТОВ.

**Цель:**

- Показать широкое применение графов в решении экономических, управленческих задач и других областей знаний;

- Подготовить участников к защите проектов с использованием теории графов.

**1. Введение (10 минут).**

Приветствие и объяснение темы занятия. Обзор целей и задач, которые будут рассмотрены.

Краткое напоминание теории графов: что такое граф, его элементы (вершины, ребра).

**2. Основные понятия теории графов (15 минут).**

**Определения:**

- Графы, ориентированные и неориентированные;

- Вершины, ребра, степени вершин;

- Подграфы, связанные графы.

**Типы графов:**

- Взвешенные и невзвешенные графы;

- Деревья, циклы и особые графы (полные, планарные и т.д.).

**Алгоритмы работы с графами:**

- Поиск в ширину (BFS) и поиск в глубину (DFS);

- Алгоритм Дейкстры для поиска кратчайшего пути;

- Алгоритм Краскала и Прима для нахождения минимального остовного дерева.

**3. Применение графов в различных областях (15 минут).**

**Экономические задачи:**

- Моделирование товарных потоков (транспортные сети);

- Оптимизация распределения ресурсов.

**Управленческие задачи:**

- Структура организационной иерархии (деревья решений);

- Управление проектами (метод критического пути).

**Другие области знаний:**

- Социальные сети и анализ взаимодействий;

- Биология (моделирование клеточных процессов).

**4. Подготовка к защите проекта (30 минут).**

**Структура защиты:**

- Введение: обозначение проблемы и цели проекта;

- Основная часть: применение теории графов к исследуемой задаче, методы и алгоритмы;

- Заключение: выводы и рекомендации.

**Создание презентации:**

- Рекомендации по оформлению и структуре слайдов;

- Визуализация данных с помощью графов.

**Практика:** Участники работают над своими проектами, подготавливая краткое выступление и слайды.

Обсуждение проделанной работы в небольших группах.

**5. Заключение и обратная связь (10 минут).**

Подведение итогов занятия. Обсуждение трудностей и успешных моментов, с которыми столкнулись при подготовке.

Ответы на вопросы. Рекомендации по дальнейшему изучению теории графов и ее применения.

Дополнительно:

Материалы для занятия: Презентация с теоретическим материалом и примерами применения графов. Примеры графов на практике в различных областях.

Оборудование: Компьютеры или ноутбуки с необходимым ПО (для построения графов).

**Итог:** занятие позволит обучающимся углубить свои знания в теории графов и научиться применять их в реальных жизненных задачах, а также подготовиться к защите своих проектов.

# IV. ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ. «НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ»

## ЗАНЯТИЕ 17. ПОНЯТИЕ МНОЖЕСТВА.

**Цель:** научиться определять множества и их свойства, работать с элементами и подмножествами.

**1. Вводное слово и цели (10 минут).**

Обсуждение: Что такое множество? Почему важно уметь работать с множествами? Где используются множества в математике и в жизни?

**2. Теоретическая часть: понятие множества (20 минут).**

**2.1 Что такое множество?**

Множество — это совокупность различных элементов, объеденных под одним названием.

Обозначение: A = {элементы} или A = {a, b, c,...}

Примеры:

— A = {1,2,3} — множество чисел.

— M = {хорошо, плохо, отлично} — множество оценок.

**2.2 Свойства множества.**

Множество может содержать любые объекты — числа, буквы, слова, объекты. Элементы множества — это объекты, входящие в него. Повторение элементов не имеет смысла, множество состоит только из уникальных элементов.

**2.3 Число элементов.**

Обозначение: |A| — число элементов множества A.

Примеры:

— Для A = {1,2,3}, |A|=3.

— Для B={молоко, хлеб}, |B|=2.

**2.4 Обозначение принадлежности.**

Элемент x принадлежит множеству A? Записывается как: $x \in A$. Это означает, что элемент x входит в множество A. Если не входит — $x \notin A$.

**2.5 Подмножества.**

Множество A является подмножеством B?

$A \subseteq B$ — Если все элементы A есть в B.

Пример: $A = \{1,2\}$, $B=\{1,2,3\}$, тогда $A \subseteq B$.

**2.6 Характеристические свойства множества.**

Множество можно задать через свойства элементов, например:

$A = \{x | x$ — целое число, $1 \leq x \leq 5\}$— «Множество всех целых чисел от 1 до 5».

**3. Практическая часть: работа с множествами (40 минут).**

Задание 1: Дано множество $A = \{2,4,6,8,10\}$.

- Определить число элементов.

- Проверить принадлежит ли число 4 множеству A?

- Проверить принадлежит ли число 5?

Задание 2:

Множество B = {молоко, хлеб, масло}, множество C = {хлеб, масло, сыры}.

- Определить количество элементов в каждом множестве.

- Какие элементы есть в обоих множествах? (пересечение $B \cap C$)

- Какие элементы есть только в множестве B, а не в C? (разность $B \setminus C$)

Задание 3: Объяснить понятия подмножества на примерах.

Например, $A = \{1,2\}$, $D = \{1,2,3\}$ — что такое подмножество и как его обозначать?

Задание 4: Записать характеристическое свойство множества $A=\{x | x$— целоечисло,$1 \leq x \leq 4\}$.

Задание 5: Нарисовать на доске или в тетради:

Множество $A = \{1,2,3\}$; Множество $B = \{3,4,5\}$.

Обозначить элементы, показать принадлежность и объяснить их логически.

**4. Итоги и закрепление (10 минут).**

Обсуждение: Какие основные понятия мы сегодня изучили? Почему важно уметь определять принадлежность и знать число элементов? Как свойства множества помогают в решении задач?

Домашнее задание: Выполнить несколько упражнений на определение множества, его элементов и свойств.

**Итог:** на уроке обучающиеся научатся точно определять множества и их элементы, узнают, что такое подмножество и как задавать множества характеристическими свойствами. Также они научатся применять эти знания при решении практических задач.

# ЗАНЯТИЕ 18. ОПЕРАЦИИ НА МНОЖЕСТВЕ. ДИАГРАММЫ ЭЙЛЕРА-ВЕННА.

**Цель:** понять основные операции и законы работы с множествами, научиться использовать диаграммы для анализа и решения задач.

**1. Вводное слово и цели (10 минут).**

Обсуждение: Что такое множество? Какие операции с множествами существуют? Что такое диаграммы Эйлера-Венна и зачем они нужны? Почему важно уметь сравнивать и анализировать множества в реальной жизни и на практике?

**2. Теоретическая часть: операции и законы множеств (20 минут).**

**2.1 Основные операции над множествами:**

Объединение A∪B: все элементы, принадлежащие хотя бы одному из множеств.

Пересечение A∩B: все элементы, принадлежащие и A, и B.

Разность A\B: все элементы, принадлежащие A, но не принадлежащие B.

Дополнение Ac (комплементы): все элементы окружения, не входящие в A.

**2.2 Законы операций.**

Ассоциативность: (A∪B)∪C = A∪(B∪C) и (A∩B)∩C = A∩(B∩C).

Коммутативность: A∪B=B∪A, A∩B=B∩A.

Дистрибутивность: A∩(B∪C) = (A∩B)∪(A∩C).

Закон де Моргана: (A∪B)c=Ac∩Bc, (A∩B)c=Ac∪Bc.

**3. Диаграммы Эйлера-Венна (10 минут).**

Что такое диаграммы Эйлера-Венна? — Графическое отображение (схематическое изображение), где множества изображаются в виде замкнутых фигур (чаще всего кругов), а их пересечения и объединения показывают логические связи между данными.

Как изображать операции:

- Объединение — объединение областей двух кругов.

- Пересечение — общие части двух кругов.

- Разность — часть одного круга, исключая область пересечения.

Примеры: нарисовать два множества и показать все основные операции и законы.

**4. Практика: выполнение операций и решение задач (30 минут).**

Задача 1: Дано множества: A={1,2,3,4}, B={3,4,5,6}. Найти A∪B, A∩B, A\B. Нарисовать диаграммы.

Задача 2:

Множества: X={итогигода,медаль,диплом}, Y={медаль,диплом,сертификат}.

Что входит в X∪Y? Что входит в X∩Y? Построить диаграмму.

Задача 3: В классе 30 учеников: 20 учатся в математическом кружке, 15 — в литературном. Среди них 10 занимаются и тем, и другим.

Сколько учеников занимаются только математикой? Нарисовать диаграмму.

Задача 4: На склад пришли товары трех видов: A, B, C. Известно, что:

50 товаров — типа A, 70 — типа B, 30 — типа C,

Общее число товаров — 100, при этом есть товары, входящие в пересечения двух или трех множеств. Построить диаграмму и определить, сколько товаров входят только в один из видов.

**5. Итоги и закрепление (10 минут).**

Провести краткий опрос:

— Какие операции наиболее часто используют в повседневных задачах?

— Как определить, входит ли элемент в множество, используя диаграмму?

Обсудить, в каких сферах и профессиях важно уметь работать с множествами и диаграммами.

Домашнее задание: Решить 3-4 задачи по операциям над множествами, используя диаграммы, и подготовить короткое объяснение.

**Итог:** на уроке обучающиеся освоят основные операции и законы множеств, научатся изображать их на диаграммах Эйлера-Венна, а также смогут решать логические задачи и сравнивать множества — всё это очень полезно для развития логического мышления и анализа.

## ЗАНЯТИЕ 19. КОМБИНАТОРИКА. ПРАВИЛА СУММЫ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

**Цель:** понять и применить правила суммы и произведения, через исследование их применения.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Обсуждение вопросов: Что такое комбинаторика и зачем она нужна? Какие правила используются для подсчёта вариантов? Почему знания комбинаторики полезны в реальной жизни и смежных дисциплинах?

**2. Теоретическая часть: правила суммы и произведения (15 минут).**

**2.1 Правило суммы:**

Если есть два независимых события A и B, и они не могут произойти одновременно, то количество способов выбрать что-либо из них:

$$N = N(A) + N(B).$$

Пример: в магазине есть 3 сорта яблок и 4 сорта бананов. Сколько всего вариантов выбрать один фрукт?

**2.2 Правило произведения:**

Если выбор осуществляется последовательно, и количество способов для каждого шага независимы, тогда общее число вариантов — произведение:

$$N = N(A) \times N(B).$$

Пример: Сколько существует способов выбрать платье и обувь, если есть 5 платьев и 3 пары обуви?

**2.3 Изменение правил и условия использования.**

Правила можно комбинировать для решения сложных задач.

**3. Исследовательская работа: комбинаторика в жизни (15 минут).**

Задание: предложить обучающимся найти примеры использования правил суммы и произведения в жизни или смежных дисциплинах.

Например:

- Планирование путешествия (выбор маршрутов);

- Расписание занятий;

- Производственный процесс (объединение выборов);

- Игры или соревнования (организация команд, выбор участников).

Обсуждение: Представить свои находки. Как именно используют правила в реальных ситуациях? Почему важно знать эти правила?

Понять, что комбинаторика — не только теория, но и мощный инструмент в реальной жизни.

**4. Практика: решение комбинаторных задач (30 минут).**

Обеспечить обучающимся разнообразные задачи.

Задача 1: Сколько способов выбрать один напиток из 4 видов и одно блюдо из 5 видов?

Задача 2: В магазине продается 3 вида джемов и 2 вида хлеба. Сколько вариантов набора из одного джема и одного хлеба?

Задача 3: Сколько способов выбрать 2 книги из 5, если можно выбрать только один раз?

Обсуждение ситуации: тут нужно обратить внимание, что выбор двух книг — это комбинация, и задача не совсем подходит для правил суммы/произведения, но важно знать их использование.

Задача 4: Есть 3 варианта цвета для футболки и 4 для шорт. Сколько вариантов комплекта?

Задача 5 (сложнее): В доме есть 2 этажа, на каждом из 2 лифтов. Сколько способов выбрать лифт для подъезда, если можно выбрать любой лифт? А сколько — если выбрать один лифт для каждого этажа?

Обсуждение: подчеркнуть, как правила помогают систематически решать задачи.

**5. Итоги, рефлексия и закрепление (10 минут).**

Обсуждение, в каких реальных ситуациях используют правила суммы и произведения. Упрощение ситуаций и объяснение, как правильно выбирать правило.

Проведение мини-викторины или теста на закрепление: дать студентам короткие вопросы с несколькими вариантами ответов или задачами для самостоятельного решения.

Домашнее задание: Придумать и решить 3 свои задачи, где применяются правила суммы или произведения.

**Итог:** на занятии обучающиеся научатся формулировать и применять правила суммы и произведения, увидят их практическое применение в жизни, а также освоят навыки самостоятельного решения комбинаторных задач.

## ЗАНЯТИЕ 20. ЧИСЛО ПЕРЕСТАНОВОК. РАЗМЕЩЕНИЙ СОЧЕТАНИЙ.

**Цель:** разобраться в формулах для подсчёта количества вариантов и научиться решать задачи на их основе.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Обсуждение вопросов: Что такое перестановки, размещения и сочетания? В каких ситуациях эти понятия применяются?

**2. Теоретическая часть: комбинации, перестановки, размещения (20 минут).**

**2.1 Перестановки.**

Определение: — Расстановка всех элементов множества в определённом порядке.

Формула: $P_n = n!$ (перестановки из n элементов).

Пример: — Сколько способов расставить 3 книги? Ответ: 3! =6.

**2.2 Размещения.**

Определение: — Выбор и расположение k элементов из n возможных, учитывая порядок.

Формула: $A^k_n = \frac{n!}{(n-k)!}$

Объяснение: Количество вариантов выбрать и упорядочить k элементов из n.

Пример: Сколько способов выбрать и расположить 3 книги из 5?

**2.3 Сочетания.**

Определение: Выбор k элементов из n без учета порядка

Формула: $C^k_n = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$

Объяснение: Количество вариантов выбрать, не учитывая порядок.

Пример: Сколько способов выбрать 3 книги из 5?

**3. Решение практических задач (40 минут).**

Задача 1: Сколько способов расставить 4 книги?

Задача 2: Из 10 человек выбрать и расположить 3 в порядке важности.

Задача 3: Из 8 карт выбрать 3 без учета порядка.

Задача 4: Имеется 12 различных игрушек. Сколько способов выбрать и расположить 4 для выставки?

Задача 5: Вероятность выбрать 2 красных и 3 синих мячей из пакета с 5 красными и 7 синими.

Обсуждение, почему используем именно эти формулы, и как они связаны.

**4. Итог и закрепление (10 минут).**

Обсуждение: В каких задачах используют перестановки? В чем разница между сочетаниями и размещениями?

Проведение небольшого теста или викторины на закрепление: Дайте обучающимся задачи, требующие выбрать формулы и объяснить свой выбор.

Домашнее задание: Решить 5 задач на применение формул перестановок, размещений и сочетаний из учебника или пособия.

**Итог:** на занятии обучающиеся поймут разницу между перестановками, размещениями и сочетаниями, научатся быстро находить их число по формулам и применять эти знания для решения практических задач.

## ЗАНЯТИЕ 21. АЛГОРИТМ НАДЕЖНОГО ПАРОЛЯ.

**Цель:** понять теоретические основы построения надежных паролей, изучить методы их создания и проверить надежность самостоятельно.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Обсуждение вопросов: Почему важно использовать надежные пароли? Какие последствия может иметь слабый пароль?

**2. Теоретическая часть: основы построения надежных паролей (20 минут).**

Изучить критерии надежного пароля для соцсетей и сервисов. Ознакомиться с рекомендациями специалистов по безопасности.

Критерии надежного пароля:

- Минимальная длина — не менее 12 символов;

- Использование комбинации больших и малых букв, цифр и специальных символов;

- Отсутствие очевидных слов, последовательностей и личной информации.

Обоснование критериев:

- Чем длиннее и разнообразнее пароль, тем сложнее его взломать методом перебора;

- Уникальные комбинации снижают риск угадывания.

Общие рекомендации:

- Не использовать одни и те же пароли на разных сайтах;

- Не создавать пароли из легко угадываемых слов или последовательностей (например, "password123");

- Использовать менеджеры паролей для хранения сложных ключей.

**3. Практическое исследование надежности паролей (20 минут).**

Собрать у обучающихся несколько паролей, которые они используют или собираются придумать (при условии, что никто не использует их в реальности).

Провести обсуждение и зафиксировать их пароли.

Анализ каждого пароля:

- Определить длину, использование различных символов;

- Оценить, насколько они соответствуют критериям надежности;

- Рассчитать по формуле количество возможных вариантов, если есть данные о составе пароля (например, 12 символов, 94 варианта символов);

- Обсудить, насколько легко их взломать методом перебора, основываясь на расчетах.

**4. Создание алгоритма надежного пароля (20 минут).**

Обсуждение: Какие шаги нужно предпринять для создания надежного пароля? Какие параметры наиболее важны? Каким образом автоматизировать создание сложных паролей?

Проектирование алгоритма:

Предложение следующего базового алгоритма:

1. Выбор длины пароля: минимум 12 символов.

2. Определение набора символов: большие буквы + малые буквы + цифры + спец. символы.

3. Генерация случайной последовательности из выбранных символов.

4. Проверка на отсутствие личной информации и очевидных слов.

5. Анализ полученного пароля: сделать его максимально случайным, избегать легко угадываемых шаблонов.

Практическая часть: Создать несколько вариантов паролей по этому алгоритму (используя генератор случайных чисел или вручную, если есть программа). Обсудить, почему эти пароли более надежны.

Рассмотрение автоматических и ручных методов генерации: Использование менеджеров паролей (например, LastPass, 1Password, Keeper). Написание простого скрипта или использования онлайн-генераторов.

**5. Итоги, рефлексия и закрепление (10 минут).**

Обсуждение полученных результатов: Какие основные правила при создании пароля? Почему важно применять алгоритмы и автоматические генераторы? Как следовать рекомендациям для каждого пользователя?

Домашнее задание: Придумать и протестировать 3 новых надежных пароля по алгоритму. Проверить их силу с помощью онлайн-сервиса (например, тот же Kaspersky Password Checker). Выполнить сравнение расчетных показателей надежности и результатов теста.

**Итог:** занятие поможет обучающимся понять, как самостоятельно создавать надежные пароли, а также научит их использовать алгоритмы и инструменты для повышения безопасности своих аккаунтов.

# ЗАНЯТИЕ 22. ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ ПАРОЛЯ МЕТОДАМИ КОМБИНАТОРНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ.

**Цель:** понять, как с помощью комбинаторных расчетов можно оценить надежность пароля, научиться создавать безопасные пароли и подтверждать их надежность с помощью онлайн-сервиса.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Обсуждение вопросов: Почему важна надежность пароля? Какие есть методы защиты информации?

**2. Теоретическая часть: методы проверки надежности паролей (15 минут).**

Изучить, как с помощью комбинаторных методов можно оценить количество возможных паролей.

Понять, что такое ключевые параметры: длина пароля, набор символов.

Построить модель оценки надежности пароля.

Деятельность: Принцип комбинаторных вычислений:

Общее число возможных паролей — это произведение количества вариантов для каждого символа, возведённое в степень длины пароля.

Формула: $N = ML$, где $M$ — число возможных символов в наборе, $L$ — длина пароля.

Виды символов:

- Цифры (0-9): 10 вариантов;
- Маленькие буквы (a-z): 26 вариантов;
- Прописные буквы (A-Z): 26 вариантов;
- Специальные символы: зависит от набора (например, 10-20 вариантов).

Обсуждение: Чем больше вариантов символов и чем длиннее пароль, тем выше его надежность.

Расчет числа возможных паролей — показатель степени, насколько сложно взломать пароль методом перебора.

Ключевые свойства: Чем больше возможных вариантов, тем больше времени потребовалось бы злоумышленнику взломать пароль методом перебора (брутфорс).

**3. Создание перечня безопасных паролей (15 минут).**

Обсуждение критериев надежного пароля:

- Длина не менее 12 символов;

- Использование большого и малого регистра, цифр, специальных символов;

- Отсутствие очевидных слов или последовательностей.

Практическое задание: Каждому предложить придумать хотя бы 3-5 паролей, соответствующих критериям (например, комбинации случайных символов, фраз-анаграмм, смешанных слов).

Обсуждение: Почему эти пароли считаются более надежными? Какие комбинации дают самые большие вариации?

**4. Проверка надежности паролей с помощью комбинаторных вычислений (10 минут).**

Расчёт числа вариантов для каждого придуманного пароля через формулу ML.

Например: Пароль длиной 12 символов, использующий 94 возможных символа (большие/маленькие буквы, цифры, спецсимволы):

9412 — огромное число, показывающее высокую сложность брутфорса.

Обсуждение: Почему этот показатель оказывает влияние на хакерские атаки? Какие параметры важнее всего для надежности?

**5. Проверка надежности с помощью онлайн-сервиса (20 минут).**

Демонстрация: Показать, как через браузер зайти на сайт https://password.kaspersky.com/ru/.

Вводить подготовленные пароли и наблюдать за расчетами и рекомендациями от сервиса.

Объяснить, что сервис показывает оценку «недостаточно надежен», «средней сложности» или «очень сложен», а также предлагает рекомендации по укреплению.

Практическое задание: обучающиеся вводят придуманные ими пароли и получают подтверждение их надежности.

Обсуждение результатов: согласны ли они с расчетами? Почему некоторые пароли оказываются менее надежными, чем казалось.

**6. Итоги, рефлексия и домашнее задание (10 минут).**

Вопросы и обсуждения: Почему важно комбинировать теорию и проверку онлайн?

Какие параметры делают пароль надежным?

Как самостоятельно создавать пароли, которые сложно взломать?

Домашнее задание: Придумать и протестировать еще 3-5 паролей по критериям надежности. Выполнить расчёты комбинаторных вариантов для своих паролей и обосновать их безопасность.

**Итог:** занятие поможет обучающимся понять, как с помощью математических методов оценивать безопасность паролей, научит их создавать более надежные комбинации и подтвердит результаты через реальные онлайн-инструменты.

## ЗАНЯТИЕ 23. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТОВ.

**Цель:**

- Подготовить участников к защите проектов: составление структуры презентации и речи;

- Научиться создавать презентации и проводить защиту проектов;

- Провести рефлексию по итогам проведенного занятия.

**1. Введение (10 минут).**

Приветствие и объявление темы занятия.

Обсуждение целей и задач. Уточнение, какие проекты будут представлены. Краткий обзор понятий теории множеств: что такое множество, элементы, операции над множествами.

**2. Основные понятия теории множеств (10 минут).**

Идентификация множеств:

Определения: множество, элементы, подмножество.

Запись множеств и примеры (конкретные множества: числовые, алфавитные и другие).

Операции над множествами:

- Объединение, пересечение, разность, симметричная разность.

- Применение законов (коммутативность, ассоциативность).

Применение теории множеств: Примеры из различных областей (управление данными, логика, математические модели).

**3. Структура защиты проекта и подготовка речи (10 минут).**

Структура защиты:

- Введение: краткое описание и цели исследования.

- Основная часть: применение теории множеств в проекте, описания методов и результатов.

- Заключение: выводы и рекомендации.

Практика подготовки речи:

Участники разрабатывают свой текст выступления, следуя структуре.

Обсуждение, как использовать графики, таблицы и диаграммы для передачи информации.

**4. Создание презентации (20 минут).**

Выбор инструмента: Инструкция по созданию презентации в PowerPoint или LibreOffice.

Основы оформления:

Рекомендации по дизайну: цветовая палитра, шрифты, использование визуальных элементов.

Советы по добавлению графиков и изображений для лучшего восприятия.

Практическая работа:

Участники начинают создавать свои презентации на основе подготовленных речей.

Ведущий помогает и дает рекомендации по улучшению содержимого и оформления.

**5. Защита проектов (20 минут).**

Обучающиеся представляют свои проекты друг другу.

Обратная связь от сокурсников и ведущего после каждого выступления: что было ясно, а что требует доработки.

Оценка на основе структуры, логики и выразительности речи.

**6. Рефлексия и обратная связь (10 минут).**

Обсуждение проведенного занятия и защиты проектов.

Вопросы для рефлексии: что было наиболее полезным и интересным? Какие трудности возникли, и как они были преодолены? Довольны ли участники своей работой и выступлением?

Подведение итогов, обсуждение дальнейших шагов по улучшению навыков защиты проектов и применения теории множеств.

Дополнительно:

Материалы для занятия: Презентация с основными понятиями теории множеств и методами подготовки к защите. Примеры успешных презентаций.

Оборудование:

Компьютеры с доступом к интернету для работы с PowerPoint или LibreOffice.

**Итог:** занятие позволит обучающимся глубже понять теорию множеств, а также развить навыки публичных выступлений и подготовки эффективных презентаций.

# V. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. «СТРАТЕГИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ»

## ЗАНЯТИЕ 24. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ.

**Цель:** понять классическое определение вероятности, изучить свойства и теорему о сумме вероятностей, научиться находить вероятность в реальных задачах.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Вопросы для обсуждения: Что такое вероятность? В каких ситуациях мы сталкиваемся с вероятностными явлениями?

**2. Теоретическая часть: основы вероятностей (10 минут).**

Ознакомиться с классическим определением вероятности. Понять свойства вероятности. Познакомиться с теоремой о сумме вероятностей.

Классическое определение вероятности: Вероятность события — отношение числа благоприятных исходов к числу всех равновозможных исходов.

Формула: $P(A) = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{общее число исходов}}$

Примеры: подбрасывание монеты (орёл или решка), бросание игральной кости.

Свойства вероятности: $0 \leq P(A) \leq 1$.

Вероятность невозможного события равна 0, а вероятностью достоверного — 1.

Для противоположных событий: $P(A)+P(A)=1$.

Теорема о сумме вероятностей:

Для двух несовместных событий A и B: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Расширение на несколько событий.

**3. Демонстрация правил и свойств на практике (10 минут).**

Примеры вычислений вероятностей: Вероятность вытягивания красного шара из мешка, где есть разные цвета.

Обсуждение, как свойства помогают находить вероятности более сложных событий (например, с объединением и пересечением).

**4. Основные способы нахождения вероятности (10 минут).**

Познакомиться с практическими методами расчета вероятностей.

- Классическое определение применимо, когда все исходы равновозможны.

- Частотный метод - вероятность как предел относительной частоты при большом числе повторений.

- Модели и законы - Правило умножения для независимых событий.

- Закон сложения для несовместных событий.

- Закон умножения для условных вероятностей: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$, если события зависимы.

Обсуждение, когда какие методы применимы.

**5. Практическое закрепление: решение задач из реальной жизни (30 минут).**

Задача 1: Вероятность, что выпадет определённое число при броске двух костей.

Задача 2: Вероятность, что из мешка с разными шарами вытянуты два красных.

Задача 3: Вероятность, что человек может заболеть, если он был подвергнут контакту с больным.

Задача 4: Вероятность выиграть в карточной игре при известных шансах.

Анализ условий, подбор формул, решение. Каждый представляет свой ответ.

**6. Итоги, обсуждение и рефлексия (10 минут).**

Обсуждение: Что нового узнали?

Какие свойства вероятностей наиболее полезны?

Где можно применять полученные знания?

Обсуждение задач: что было легко, а что — вызвало трудности.

Домашнее задание: решить дополнительные задачи на нахождение вероятности в жизни (в, например, в игре, бизнесе, медицине).

**Итог:** занятие познакомит обучающихся с фундаментальными понятиями теории вероятностей и научит использовать их для решения практических задач, что особенно важно для понимания случайных процессов в жизни и деятельности.

## ЗАНЯТИЕ 25. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВИДЫ СОБЫТИЙ.

**Цель:** познакомиться с понятием случайных событий, понять их виды и научиться использовать теорию вероятностей.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Обсуждение вопросов:

- Что такое случайные события?

- Почему важно знать о видах случайных событий?

- Где мы сталкиваемся с вероятностью в жизни и играх?

**2. Теоретическая часть: случайные события и виды (15 минут).**

Определить понятия случайного события, элементарных событий, исходов.

Рассмотреть виды событий: одновозможные, невозможные, противоположные, совместные, несовместные и независимые.

Объяснить на примере настольной игры «Лудо»: Что такое событие? (например, выпасть определённое число на костях в «Лудо»).

Элементарное событие — конкретный исход (например, выпало число 3).

Совокупность событий — все возможные исходы (числа от 1 до 6).

Виды событий:

- Одновозможные (всегда происходят или никогда);

- Невозможные (например, выпадение числа 7 на шестигранной кости);

- Противоположные — события, при которых одно обязательно исключает другое (например, выпало чётное число или нечётное);

- Совместные — могут произойти одновременно (например, выпало чётное число и больше 3);

- Независимые — исход броска одной кости не влияет на другой.

Ввод понятия вероятности как измерения шансов конкретных событий.

**3. Демонстрация: игра «Лудо» (15 минут).**

Кратко рассказать правила игры (или показать таблицы и схемы).

Объяснить, как при броске костей вероятность выпадения определённых чисел и событий связана с выбором стратегий и шансами на победу.

Посмотреть, какие события более вероятны, а какие менее. Обсудить, как знание вероятностей помогает принимать решения в игре.

**4. Практическая часть: разбор задачи «Парадокс Монти Холла» (15 минут).**

Понять, как теорию вероятностей можно использовать в нестандартных ситуациях. Осмыслить, почему смена выбора увеличивает шансы на победу.

Объяснение задачи: Ведущий показывает три двери, за одной — приз, за двумя — пустоты. Участнику выбирают дверь, он не открывает ее сразу. Ведущий открывает одну из оставшихся пустых дверей и предлагает сменить выбор.

Вопрос: стоит ли менять выбор или оставить первоначальный?

Анализ: Рассмотрите все случаи и подсчитайте вероятности исходов. Покажите с помощью дерева решений и таблиц, что смена выбора увеличивает шанс на победу с 1/3 до 2/3.

Обсуждение: почему интуиция иногда вводит в заблуждение и как теория вероятностей помогает более рационально принимать решения.

**5. Практическая работа: собственные ситуации и разбор (15 минут).**

Каждому предложите придумать или выбрать ситуацию из жизни или игр, где есть случайные события.

Например: Бросок кубика при настольной игре. Выбор между двумя дверями или вариантами.

Определение вероятности получения конкретного результата в лотерее.

Определите вид события: возможное, невозможное, противоположное, независимое.

Проанализировать шанс успеха или вероятность определённого события. Обсудить, как бы изменилась стратегия в зависимости от типа событий.

**6. Итоговая дискуссия и рефлексия (10 минут).**

Обсуждение: что нового узнали о случайных событиях и их видах?

Где в жизни можно использовать знания о вероятностях?

Какие задачи показались интересными или сложными?

Домашнее задание: придумать собственную игру или ситуацию с вероятностью, проанализировать вероятность победы или успеха.

**Итог:** занятие поможет понять, что такое случайные события, какие виды они бывают, и как эта теория применяется как в играх, так и в реальных ситуациях. Практические задачи и разбор «Парадокса Монти Холла» закрепляют концепции и учат рациональному мышлению.

## ЗАНЯТИЕ 26. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ.

**Цель:**

- Познакомить обучающихся с возможностями применения теории вероятностей в разных областях жизни и науки.

- Объяснить, зачем важно знать о сферах использования теории вероятностей.

- Мотивировать обучающихся на активное участие и практическое понимание.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Вопрос к классу: «Где в повседневной жизни мы сталкиваемся с шансами и рисками?». Обсуждение целей и задач занятия.

**2. Теоретическая часть: обзор областей применения (15 минут).**

Рассказать о различных сферах, где используется теория вероятностей. Объяснить роль вероятности в научных исследованиях и практической деятельности.

Представление областей с примерами:

- Астрономия: расчет вероятности обнаружения экзопланеты, предсказания космических событий.

- Физика: вероятность квантовых явлений, радиоактивного распада.

- Сельское хозяйство: прогноз урожайности, оценка рисков засухи или нашествия вредителей.

- Промышленность: страховые оценки, управление рисками, качество продукции.

- Медицина: диагностика заболеваний, эффективность новых методов лечения.

- Биоинформатика: анализ генетических данных, поиск вероятных мутаций.

- Иллюстрировать примеры простыми схемами или таблицами.

**3. Обсуждение конкретных примеров и роль вероятности (15 минут).**

Показать, как теория вероятностей помогает принимать решения. Обсудить, что значит оценить риск или вероятность в разных сферах.

Обсуждение:

- Врач назначает лечение, исход зависит от вероятности различных исходов;

- Агропредприятие на основе прогнозов принимает решение о посевных сроках;

- Астрономы оценивают шансы обнаружения новой планеты.

Объяснение: как вероятностные оценки помогают управлять рисками.

**4. Практическое задание 1: решение задач из различных областей (20 минут).**

Научиться применять знания о вероятности для решения практических задач.

Каждый получает по одной задаче из области:

- Астрономия: Вероятность обнаружения космического объекта при наблюдениях.

- Медицина: Вероятность того, что пациент с определенными симптомами действительно болен.

- Промышленность: Вероятность брака продукции, основываясь на статистике.

- Биоинформатика: Вероятность выявления мутации в геноме.

Группы анализируют условие, определяют необходимые вероятности и решают задачу, используя формулы и методы. Представляют свои решения.

**5. Практическое задание 2: проект или анализ (10 минут).**

Использовать знания для решения более сложных практических ситуаций. Проанализировать вероятностные сценарии в собственных интересах.

Предлагается придумать свою ситуацию из жизни или работы, где важна вероятность.

Построить модель: определить события, их вероятность, возможные исходы.

Рассчитать вероятность успеха или риска. Представить теоретический анализ и выводы.

**6. Итоги, обсуждение и рефлексия (10 минут).**

Обсуждение: что нового узнали о применении теории вероятностей?

Где видят применение вероятности в своей жизни?

Какие задачи показались наиболее интересными или сложными?

Домашнее задание: подготовить короткий проект о применении вероятности в выбранной области.

**Итог:** занятие поможет понять, насколько широко распространена теория вероятностей и как она применяется для решения реальных задач в различных науках и сферах жизни. Практические задачи развивают аналитические навыки и умение моделировать ситуации.

## ЗАНЯТИЕ 27. ТЕОРИЯ ИГР. КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР.

**Цель:**

· Познакомить с понятием теории игр и её значимостью.

· Объяснить, зачем изучать классификацию игр и как это помогает в реальной жизни.

· Мотивировать на практическое применение.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Вопросы к классу: «Что такое игра в жизни?», «Можем ли мы предсказать её исход?».

Обсуждение целей занятия и актуальности темы.

**2. Теоретическая часть: основные понятия теории игр (10 минут).**

Ввести основные определения: стратегия, выигрыш, равновесие, результат. Раскрыть роль информации и видов стратегий.

Объяснение:

- Что такое игра? (система ситуаций с участниками, стратегиями и результатами).

Стратегии участников: чистые и смешанные.

Виды игр в зависимости от информации: полные и неполные сведения.

Основные цели участников — выигрыш или минимизация потерь.

Демонстрация на простых примерах:

- Игра «камень, ножницы, бумага»;

- Взаимодействие двух компаний на рынке.

**3. Классификация игр (10 минут).**

Объяснить основные типы игр: нулевые и не нулевые; симметричные и асимметричные; статические и динамические; cooperative и non-cooperative.

Показать роль каждого вида в анализе ситуаций.

Примеры для каждой категории: Нулевые игры — кто выиграл — тот проиграл (примеры из спорта или бизнеса).

Не нулевые — возможно выгодное сотрудничество.

Иллюстрации с помощью таблиц и схем.

**4. Демонстрация возможности теории игр (10 минут).**

Показать, как теория игр помогает решать реальные жизненные задачи.

Рассмотреть ситуации:

- Переговоры между компаниями.

- Конкуренция на рынке.

- Политические выборы.

Обсудить, как используют модели для оценки выгодных решений, предсказания поведения. Примеры из истории.

**5. Практическое задание: анализ и решение конкретной игры (20 минут).**

Научиться применять методики анализа и решения игр. Разработать свою выигрышную стратегию и оценить вероятность.

Обучающиеся получают описание своей ситуации или игры — например: Игра с двумя стратегиями у каждого участника и их возможные исходы. Пример: двое конкурентов выбирают стратегию ценообразования.

Обучающиеся определяют:

- Какие стратегии выбрать. На основании анализа (например, построение таблицы выигрышей или использования правил) — какую стратегию считать оптимальной.

- Рассчитают вероятность наступления выигрыша (например, если используются смешанные стратегии).

**6. Создание собственной ситуации и расчет (10 минут).**

Применение знаний для разработки собственной игры или ситуации.

Расчет вероятности выигрыша по выбранной стратегии.

Каждый обучающийся формирует:

- свою игровую ситуацию из реальной жизни (конфликт, переговоры, конкуренция);

- таблицу выигрышей и выбирают стратегию;

- используют методы анализа (преимущества, риски, вероятности);

- представляют свои решения, объясняют выбор стратегии и вероятность успеха.

**7. Итоги и рефлексия (10 минут).**

Обсуждение: что узнали о теории игр, как она помогает предсказывать поведение. Какие виды игр оказались наиболее интересными или сложными. Вопросы и ответы.

Домашнее задание: подобрать ситуацию из жизни или бизнеса и определить оптимальные стратегии, проанализировать вероятность успеха.

**Итог:** Данное занятие поможет обучающимся понять основные понятия теории игр, классифицировать виды игр по различным признакам, освоить методы анализа и научиться применять теорию для решения прикладных задач.

## ЗАНЯТИЕ 28. ПОНЯТИЕ МАТРИЧНЫХ ИГР И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

**Цель:**

- Познакомить обучающихся с понятием матричных игр и их ролью в теории игр.

- Объяснить, зачем изучать методы решения.

- Сформировать у обучающихся интерес к практическому применению.

**1. Вводное слово и постановка целей (10 минут).**

Вопросы для размышления: «Что такое игра в математике?», «Почему важно уметь находить выигрышную стратегию?».

Обсуждение целей занятия и ожидаемых результатов.

**2. Теоретическая часть: основы теории матричных игр (10 минут).**

Ввести основные понятия: выигрышная матрица, стратегии, нулевой и не нулевой игры.

Объяснить классификацию игр по количеству стратегий и по типу выигрыша.

Ознакомить с графическим методом решения на примере игры полковника Блотто.

Объяснение:

- Что такое матричная игра? (схема: матрица выигрышей для двух игроков).

- Стратегии — чистые и смешанные.

- Виды игр: полностью или частично конфликтные (нулевые или не нулевые).

- Классика: игра полковника Блотто — классическая двумерная игра с двумя стратегиями у каждого игрока.

Показ примера: Простая матрица сыгранных стратегий, объяснение понятий о выигрышах и оптимальных стратегиях.

**3. Методы решения матричных игр (10 минут).**

Рассказать о классическом графическом методе и о способах поиска оптимальной стратегии. Объяснить процедуру определения выигрышной стратегии, равновесия по Нэшу.

Демонстрация графического метода на примере игры полковника Блотто: Построение линий по выигрышам. Анализ точек пересечения — равновесие основное.

Краткое описание методов для игр с большим числом стратегий (метод выделения минимакса, линейного программирования — в рамках общего понимания).

**4. Практическая часть: создание стратегии в игре полковника Блотто (20 минут).**

Закрепить теорию на практике. Научиться применять методы анализа к конкретной игре.

Каждая обучающийся работает в тетради, получает свою матрицу — пример игры полковника Блотто с разными стратегиями.

Задача:

- Построить графики по матрице.

- Анализировать и находить оптимальную стратегию.

- Обосновать выбор стратегии с помощью графического метода.

- Обсуждение решений и выводы.

**5. Создание собственного проекта и расчет выигрыша (20 минут).**

Применение знаний к самостоятельному анализу.

- построение своей матрицы игры и поиск стратегии.

Каждый обучающийся или группа создаёт свою игру (например, выбор стратегии в деловых конфликтах или спортивных соревнованиях).

Определяет матрицу выигрышей. Использует графический метод для поиска выигрышной стратегии. Представляет и обосновывает свой выбор.

**6. Итоги и рефлексия (10 минут).**

Обсуждение:

- Что нового узнали?

- Какие стратегии выглядят наиболее выгодными?

- Какие сложности возникли?

Вопросы и ответы.

Домашнее задание: Разработать свою игру и найти выигрышную стратегию, используя освоенные методы.

**Итог:** на занятии у обучающихся появляется возможность понять основы теории матричных игр, познакомиться с графическим методом решения и применить знания на практике, создавая свои собственные игры и стратегии.

## ЗАНЯТИЕ 29. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТОВ.

**Цель:**

- Подготовить участников к защите проектов: составление структуры презентации и речи;

- Научиться создавать презентации и проводить защиту проектов.

**1. Введение (10 минут).**

Приветствие участников и объявление темы занятия. Объяснение целей и задач занятия.

Краткий обзор понятий теории вероятностей: случайные события, вероятность, элементарные события.

**2. Основные понятия теории вероятностей (10 минут).**

Определения и термины: Случайные события: определение и типы (достоверное, невозможное, независимые, зависимые). Формула вероятности и ее интерпретация.

Основные правила:

- Правила сложения и умножения вероятностей.

- Закон распределения вероятностей и его применение.

Применение теории вероятностей: Примеры из реальной жизни: игры, страхование, анализ рисков.

**3. Структура защиты проекта и подготовка речи (10 минут).**

Структура защиты:

- Введение: тема проекта, цель исследования и его актуальность.

- Основная часть: применение теории вероятностей в проекте, описания методов, результаты и выводы.

- Заключение: значимость результатов и их применение в практике.

Практика подготовки речи: Обучающиеся разрабатывают свои выступления, следуя предложенной структуре. Рекомендации по яркому представлению информации и использованию примеров.

**4. Создание презентации (20 минут).**

Использование инструментов:

Обзор программ (например, PowerPoint или LibreOffice) для создания презентации.

Основы оформления презентации: Рекомендации по дизайну слайдов: шрифты, цветовая палитра, визуальные элементы.

Как представлять информацию с помощью графиков и диаграмм (например, для представления вероятностных распределений).

Практическая работа:

Обучающиеся начинают создавать свои презентации на основе подготовленных речей.

Преподаватель помогает обучающимся и дает рекомендации по улучшению содержания и оформления.

**5. Защита проектов (20 минут).**

Обучающиеся по очереди представляют свои проекты друг другу. Обратная связь после каждого выступления: Оценка структуры, логики и выразительности речи. Выявление сильных сторон и областей для улучшения.

**6. Рефлексия и обратная связь (10 минут).**

Обсуждение проведенного занятия и защиты проектов.

Вопросы для рефлексии: что было наиболее полезным и интересным? С какими трудностями столкнулись при подготовке и защите? Что бы вы изменили в своём подходе на следующих занятиях?

Подведение итогов занятия.

Обсуждение шагов по дальнейшему развитию навыков защиты проектов и применения теории вероятностей в разнообразных областях.

Дополнительно:

Материалы для занятия: Презентация с теоретическим материалом по теории вероятностей. Примеры успешных презентаций и судебных выступлений.

Оборудование: Компьютеры с доступом к интернету для работы с PowerPoint или LibreOffice.

**Итог:** данное занятие направлено на обеспечение глубокого понимания участников теории вероятностей и развитие навыков подготовки и защиты проектов, что является важной частью образовательного процесса.

# VI. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. «БИОРИТМЫ ЧЕЛОВЕКА»

## ЗАНЯТИЕ 30. МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ.

**Цель:**

- Познакомить с понятием моделирования как метода познания;

- Объяснить основные понятия: «модель», «моделирование»;

- Познакомить с классификацией целей моделирования и ролью в исследованиях.

**1. Вводная часть и постановка целей (10 минут).**

Краткий ввод с вопросами для размышления: «Что такое моделирование?», «Почему оно так важно?».

Обсуждение целей занятия и важности моделирования в научных и практических исследованиях.

**2. Теоретическая часть: основные понятия и роль моделирования (10 минут).**

Объяснить базовые определения: «модель», «моделирование». Рассказать о видах моделей и их классификации по целям.

Лекция с презентацией, пояснения и примеры:

- Что такое модель? (упрощённое отображение реальности);

- Что такое моделирование? (процесс создания модели, её анализа и использования).

Виды моделей: физические, математические, информационные.

Классификация целей моделирования:

- объясняющее (понимание, объяснение процессов);

- прогностическое (предсказание результата);

- проектирующее (создание новых объектов);

- обучающее (обучение и тренировка).

Примеры:

- Модель солнечной системы (физическая);

- Математическая модель болезни (эпидемиологическая);

- Симуляция дорожного движения (информационная).

**3. Роль моделирования в практических исследованиях (10 минут).**

Показать, как моделирование помогает в решении реальных задач. Обсуждение конкретных примеров:

- Проектирование механизма или здания;

- Анализ экологической ситуации;

- Создание компьютерных игр.

Вызвать у обучающихся осознание важности выбора правильной модели для решения конкретной задачи.

**4. Практическое занятие: выявление факторов и отбора свойств (30 минут).**

Научиться определять факторы, влияющие на объект. Отбирать существенные свойства модели.

Задание: Представьте, что вы моделируете движение автомобиля. Какие факторы нужно учитывать? Какие свойства важны для моделирования?

Обучающиеся обсуждают и записывают факторы, свойства, обосновывая свой выбор.

Примеры возможных факторов:

- скорость;

- масса;

- коэффициент трения.

Существенные свойства:

- динамика;

- взаимодействие с окружающей средой.

Обсуждение: Почему важно учитывать именно эти факторы?

Какие свойства считаются ключевыми для точности модели?

**5. Анализ и объяснение использования моделей (10 минут).**

Объяснить причины выбора конкретных моделей для различных задач.

Дать пример: Почему для предсказания погоды используют математические модели, а для моделирования конструкции — физические?

Краткое обсуждение:

- Какие свойства объекта определяют выбор модели?

- Что происходит, если важный фактор упущен?

Работа с карточками или таблицами, где представлены разные ситуации, учащиеся объясняют, какую модель выбрать и почему.

**6. Итоги, рефлексия и закрепление материала (10 минут).**

Подведение итогов:

- Что такое модель и моделирование?

- Как классифицировать цели моделирования?

- Почему важно правильно выбрать факторы и свойства объекта?

Вопросы и ответы.

Обсуждение: как использовать знания о моделях при собственных исследованиях и проектах.

Домашнее задание: выбрать объект (например, план здания, модель растения, симуляцию транспортной системы) и описать, какие факторы и свойства нужно учитывать, чтобы создать адекватную модель.

Итог:

- у обучающихся формируется представление о теории моделирования;

- развиваются навыки выявления ключевых факторов и свойств объектов;

- формирование понятия практической значимости моделирования.

## ЗАНЯТИЕ 31. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

**Цель:**

- Познакомить обучающихся с понятием геометрического моделирования.

- Объяснить значение и актуальность в различных областях (инженерия, дизайн, компьютерные игры и т.п.).

**1. Вводная часть (10 минут).**

Краткое обсуждение: что такое моделирование?

Обзор видов моделирования (программное, физическое и др.). История развития геометрического моделирования.

**2. Основные понятия и термины (10 минут).**

Объяснить ключевые термины: модель, геометрические объекты, параметры, топология. Лекционная часть с презентацией.

Математическое моделирование - определение: создание математических описаний объектов или процессов.

Примеры: уравнения движения, функции для графиков.

Компьютерное моделирование - использование программных средств для построения и анализа моделей.

Виды: 2D, 3D модели, симуляции, автоматизация. Особенности и преимущества каждого типа. Обсуждение: что такое 2D и 3D модели, примеры.

**3. Основные методы геометрического моделирования (20 минут).**

Что такое геометрическое моделирование: Создание визуальных и аналитических моделей объектов. Использование для проектирования, визуализации и анализа.

Примеры геометрических моделей: Техническое проектирование, 3D-модели зданий, деталей.

Познакомить с основными способами моделирования.

- Параметрическое моделирование.

- Моделирование по скетчу или эскизу.

- Моделирование с помощью примитивов (куб, сфера, цилиндр и др.).

Связь между методами.

**4. Средства и программное обеспечение (10 минут).**

Ознакомить с популярными программами (AutoCAD, Blender, SolidWorks, Fusion 360). Краткий обзор интерфейса и возможностей.

Демонстрация простого моделирования (видео или презентация).

**Примеры составления моделей в электронных таблицах.**

Объяснение метода:

Пример 1: создание функции для вычисления площади и периметра фигуры.

Пример 2: построение графика функции.

Пример 3: моделирование объёмных фигур с помощью формул.

Практическая демонстрация:

- Создание таблицы с данными.

- Построение графика.

- Анализ полученной модели.

**5. Практическая часть (20 минут).**

Приобрести навыки создания базовой модели. На практике применить знания по моделированию.

Задача: Создайте таблицу для вычисления объема и поверхности тел (например, цилиндра или шара). Постройте график зависимости объема от радиуса.

Проанализируйте результаты.

Инструкции: Дать шаблон таблицы. Объяснить шаги.

**6. Итоги и обсуждение (10 минут).**

Обсудить: что узнали, чем полезно моделирование. Ответить на вопросы.

Домашнее задание: придумать свою модель в электронных таблицах по теме (например, моделирование роста растения или движения автомобиля).

**Общие рекомендации:**

- Используйте демонстрационные видео и практические задания.

- Поощряйте активное участие обучающихся.

- Обеспечьте поддержку для тех, кто испытывает сложности с программным обеспечением.

## ЗАНЯТИЕ 32. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В EXCEL.

**Цель:** научить обучающихся создавать простейшие модели объектов и процессов на примере компьютерных моделей в электронных таблицах для практического применения.

**Инструменты:** компьютеры с Microsoft Excel или Таблицами.

**1. Теория и основы моделирования.**

**Этап 1. Вводная беседа (10 мин).**

- Обсуждение: что такое модель? Приведите примеры из жизни (игрушка, карта, схема метро).

- Определение: модель — упрощённое представление реального объекта или процесса.

- Виды моделей: натурные (макет дома), информационные (таблица, график), компьютерные.

- Зачем нужны модели: изучение, прогнозирование, оптимизация.

**Этап 2. Разбираем примеры моделей (10 мин).**

Задание 1. Рассмотрите расписание уроков. Что это за модель? Какие свойства реального процесса она отражает?

Задание 2. Изучите карту города. Какие объекты на ней есть? Что упрощено?

Обсуждение в классе: как модели помогают в жизни?

**Этап 3. Знакомство с электронными таблицами (20 мин).**

Практические навыки:

- запуск Excel/Google Таблиц;

- ввод данных в ячейки;

- форматирование таблицы (шрифты, цвета, границы);

- простые формулы: =A1+B1, =SUM(A1:A5);

- построение графиков (вкладка «Вставка» → «Диаграмма»).

**2. Практика: создаём компьютерную модель.**

**Этап 1. Модель «Бюджет класса» (20 мин).**

Задача: спланировать расходы на экскурсию.

1. Создайте таблицу:

| Статья расходов | Цена за 1 шт. | Количество | Сумма |
|---|---|---|---|
| Билеты в музей | 200 | 25 | =B2*C2 |
| Обед в кафе | 300 | 25 | =B3*C3 |
| Транспорт | 5000 | 1 | =B4*C4 |
| Итого | | | =SUM(D2:D4) |

2. Постройте круговую диаграмму «Распределение бюджета».

3. Вопросы для обсуждения:

- на что потрачено больше всего?

- как сократить расходы? Измените данные и посмотрите, как изменится итог.

**Этап 2. Модель «Рост растения» (15 мин).**

Задача: отследить рост комнатного цветка за месяц.

1. Заполните таблицу:

| Дата | Высота (см) |
|---|---|
| 01.09 | 10 |
| 08.09 | 12 |
| 15.09 | 14 |
| 22.09 | 16 |
| 29.09 | 18 |

2. Постройте линейный график «Рост растения по дням».

3. Анализ:

- какой период был самым активным для роста?

- сделайте прогноз: какой будет высота через 2 недели?

**Этап 3. Рефлексия и домашнее задание (5 мин).**

- Обсуждение: какие навыки мы сегодня освоили? Где ещё можно использовать электронные таблицы?

- Домашнее задание: создайте модель «Мой недельный бюджет» (карманные деньги, расходы на обед, развлечения и т.д.). Постройте диаграмму расходов.

**Дополнительные практические задания.**

**Задание 1. Модель «Температура за неделю».**

- Соберите данные о температуре воздуха за 7 дней.

- Введите их в таблицу.

- Постройте график и найдите среднюю температуру (=AVERAGE(B2:B8)).

**Задание 2. Модель «Результаты теста».**

- Создайте таблицу с оценками класса за контрольную.

- Рассчитайте средний балл класса.

- Постройте столбчатую диаграмму «Распределение оценок» (5, 4, 3, 2).

**Задание 3. Модель «План чтения книги».**

- Книга содержит 240 страниц. Вы планируете читать по 20 страниц в день.

- Составьте таблицу:

| День | Прочитано (стр.) | Осталось (стр.) |
|---|---|---|
| 1 | 20 | =240-B2 |
| 2 | 20 | =C2-B3 |

- Постройте график «Прогресс чтения».

**Задание 4. Модель «Энергопотребление».**

- Составьте таблицу приборов в доме (лампа, компьютер, холодильник), их мощность (Вт) и время работы в день (ч).

- Рассчитайте расход энергии за месяц (=мощность * время * 30).

- Постройте диаграмму «Самые энергозатратные приборы».

**Критерии оценки работ:**

- Точность данных: корректность ввода информации.

- Правильность формул: формулы дают верный результат при изменении данных.

- Наглядность: таблица и график легко читать, есть подписи осей и заголовки.

- Анализ: ученик может объяснить, что показывает модель и как её использовать.

- Креативность: добавлены дополнительные элементы (цвета, комментарии, прогноз).

**Рекомендации для педагога:**

- Начинайте с простых моделей (2–3 строки данных), постепенно усложняйте.

- Поощряйте эксперименты: пусть ученики меняют значения и наблюдают результат.

- Используйте реальные данные из жизни класса (расписание, оценки, бюджет экскурсии).

- Для продвинутых учеников предложите добавить условное форматирование (например, выделить красным дни с низкой температурой).

## ЗАНЯТИЕ 33. ПРОЕКТ: СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ «БИОРИТМЫ ЧЕЛОВЕКА».

**Цель:** научить обучающихся создавать индивидуальную информационную модель биоритмов в электронных таблицах, анализировать данные и применять результаты для планирования деятельности.

**Инструменты:** компьютеры с Microsoft Excel или Таблицами.

**Теоретическая часть.**

Объяснение концепции биоритмов:

Биоритмы — это циклические колебания различных показателей организма. В рамках модели рассмотрим три основных биоритма:

- Физический (период 23 дня) — влияет на физическую активность, выносливость, работоспособность.

- Эмоциональный (период 28 дней) — определяет настроение, эмоциональную устойчивость, общительность.

- Интеллектуальный (период 33 дня) — воздействует на концентрацию внимания, память, способность к обучению.

Математическая основа:

Каждый биоритм описывается синусоидальной функцией:

- Физический: $Rф=\sin(232\pi \cdot x)$

- Эмоциональный: $Rэ=\sin(282\pi \cdot x)$

- Интеллектуальный: $Rи=\sin(332\pi \cdot x)$

где x — количество дней от даты рождения до текущей даты.

**Практическая работа: создание модели в Excel/Google Таблицах.**

**Шаг 1. Подготовка исходных данных.**

В ячейки введите:

- B1: «Дата рождения»

- C1: ваша дата рождения (например, 01.01.2010)

- B2: «Дата отсчёта»

- C2: текущая дата (например, 01.10.2024)

- B3: «Период физического цикла»

- C3: 23

- B4: «Период эмоционального цикла»

- C4: 28

- B5: «Период интеллектуального цикла»

- C5: 33

**Шаг 2. Создание таблицы расчёта.**

1. В столбце A создайте последовательность чисел от 1 до 30 (дни прогноза).

2. В ячейке B7 напишите «День», в C7 — «Физический», в D7 — «Эмоциональный», в E7 — «Интеллектуальный».

3. Заполните столбец A8:A37 числами от 1 до 30.

**Шаг 3. Расчёт возраста в днях.**

В ячейке F8 введите формулу для расчёта возраста на первый день прогноза: =C2-C1+A8.

Скопируйте формулу вниз до F37.

**Шаг 4. Расчёт биоритмов.**

Введите формулы в ячейки:

- C8 (Физический): =SIN(2*PI()*F8/$C$3)

- D8 (Эмоциональный): =SIN(2*PI()*F8/$C$4)

- E8 (Интеллектуальный): =SIN(2*PI()*F8/$C$5)

Скопируйте формулы вниз до строки 37.

**Шаг 5. Построение графика.**

1. Выделите диапазон A7:E37.

2. Перейдите в меню «Вставка» → «Диаграмма» → «График».

3. Настройте график:

- ось X — дни (столбец A);

- три линии: физический (синий), эмоциональный (красный), интеллектуальный (зелёный).

**Анализ результатов.**

Критерии интерпретации:

- Пик (+0,8…+1): благоприятный период для соответствующей деятельности.
- Нейтральный (−0,5…+0,5): обычная работоспособность.
- Спад (−1…−0,8): снижение показателей, рекомендуется отдых.
- Критические дни (пересечение нуля): повышенная уязвимость, осторожность.

**Задания для анализа:**

1. Найдите ближайшие 3 критических дня для каждого биоритма.
2. Определите 2 самых благоприятных дня для:
- спортивных тренировок (высокий физический);
- подготовки к контрольной (высокий интеллектуальный);
- общения с друзьями (высокий эмоциональный).
3. Составьте план недели с учётом биоритмов:
- какие дни выделить для сложных задач?
- когда запланировать отдых?

Домашнее задание

1. Создайте модель биоритмов для одного из родителей.
2. Сравните графики: в какие дни ваши биоритмы синхронизированы, а в какие — нет?
3. Напишите краткий вывод (5–7 предложений): как знание биоритмов может помочь в повседневной жизни?

**Критерии оценки:**

- Точность расчётов: формулы дают корректные значения.

- Наглядность графика: чёткие подписи осей, легенда, разные цвета для линий.

- Анализ данных: ученик может назвать благоприятные/неблагоприятные дни и объяснить выбор.

- Практическая применимость: план недели учитывает пики и спады биоритмов.

- Оформление: таблица и график аккуратно оформлены, есть заголовки и пояснения.

**Методические рекомендации:**

- Для упрощения работы подготовьте шаблон таблицы с уже введёнными формулами.

- На этапе анализа предложите ученикам обсудить результаты в парах: «В какие дни вам лучше готовиться к экзаменам?».

- Подчеркните, что модель носит ознакомительный характер — реальные биоритмы зависят от множества факторов (сон, питание, стресс).

- Для продвинутых учеников добавьте задание: рассчитать дату следующего «трижды благоприятного» дня (когда все три биоритма в пике).

**Дополнительные идеи для развития темы:**

1. Сравнительный анализ: постройте графики для двух учеников и найдите дни максимальной совместимости.

2. Долгосрочный прогноз: расширьте период до 60 дней, отметьте сезонные пики.

3. Визуализация: добавьте условное форматирование в таблицу: ячейки с высокими значениями — зелёные, низкими — красные.

4. Рефлексия: попросите учеников вести дневник самочувствия 3–4 дня и сравнить с прогнозом модели.